Studijní text DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

Jan Engler

(Poslední změna: 11. října 2026)

Obsah

Obsah ii

1 Limity a Derivace 1
- 1.1 Paradox pohybu . . . 1
- 1.2 Limity . . . 3
- 1.3 Derivace . . . 8

2 Co je diferenciální rovnice? 15
- 2.1 Volný pád . . . 15
- 2.2 Picard-Lindelöfova věta. Princip determinismu . . . 18
- 2.3 Řešení na počítači . . . 19

3 Exponenciální růst 20
- 3.1 Bakterie, radioaktivita, tranzistory, Gangnam Style a rozpínání vesmíru . . . 20
- 3.2 Vyčíslení funkce exp . . . 20
- 3.3 Vlastnosti funkce exp . . . 21
- 3.4 Nevlastní limity . . . 24
- 3.5 Zavedení funkce ln . . . 26
- 3.6 Obecná mocnina . . . 29

4 Harmonický oscilátor 31
- 4.1 Závaží na pružině . . . 31
- 4.2 Zavedení funkcí sin, cos . . . 31
- 4.3 Komplexní exponenciála . . . 35
- 4.4 Kruhový pohyb . . . 36
- 4.5 Tlumený oscilátor . . . 39
- 4.6 Kyvadlo . . . 41

5 Fázový portrét 42
- 5.1 Jedna diferenciální rovnice . . . 42
- 5.2 Soustavy diferenciálních rovnic . . . 42

6 Integrál 43
- 6.1 Plocha pod grafem . . . 43
- 6.2 Primitivní funkce . . . 45
- 6.3 Plochy a Objemy . . . 45

7 Pokročilé metody řešení 46
- 7.1 Metoda integračního faktoru . . . 46
- 7.2 Metoda separace proměnných . . . 46

7.3 Metoda variace konstant 46

8 Lineární rovnice a stabilita 47
8.1 Lineární homogenní rovnice 47
8.2 Lineární nehomogenní rovnice 47
8.3 Soustavy lineárních rovnic 47

9 Energie a stabilita 48
9.1 Zákon zachování energie 48
9.2 Lyapunovská stabilita 49

10 Pohyby planet 50
10.1 Newtonův gravitační zákon - simulace 50
10.2 Kuželosečky 52
10.3 Polární souřadnice 55
10.4 Keplerovy zákony 57

11 Mocninné řady 61

12 WIP 62
12.1 Závěr 63

1 Limity a Derivace

1.1 Paradox pohybu

Na základní škole se učí, že pokud auto mezi časy $t, t + \Delta t$ urazí vzdálenost Δx, jeho rychlost (v časovém intervalu $(t, t + \Delta t)$) je

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \tag{1.1}$$

Pojďme se nad tím zamyslet. Představme si, že jedeme po nekonečně dlouhé rovné silnici, podél níž je metr, a v každém čase t můžeme na metru odečíst naši polohu $x(t)$.

Příklad 1.2. Pokud jedeme rovnoměrně, naše poloha je afinní funkcí času $x(t) = v \cdot t + x_0$. Vybereme-li si dva momenty v čase $t, t + \Delta t$, vyjde nám ze vzorečku 1.1

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{v \cdot (t + \Delta t) + x_0 - v \cdot t - x_0}{\Delta t} = v$$

a vše je v pořádku. ⌟

Příklad 1.3. Zkusme jet tak, aby naše poloha byla $x(t) = t^2$. To by šlo docílit tím, že bychom jeli ve vakuu (bez odporu vzduchu) a měli stále nohu na plynu. Teprve zkusme začít měřit po 3 sekundách na 1 sekundu $(t = 3, \Delta t = 1)$:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + 1)^2 - 3^2}{1} = 7$$

Pak zkusme $t = 3, \Delta t = 3$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + 3)^2 - 3^2}{3} = 9 > 7$$

Měření přes delší časový interval nám „zvětšilo“ rychlost. Zkusme $t = 3, \Delta t = 0.5$:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + .5)^2 - 3^2}{.5} = \frac{13}{2} < 7$$

Měření přes kratší časový interval nám „zmenšilo“ rychlost. Jaká je naše skutečná rychlost? ⌟

Problém je, že vzoreček 1.1 udává *průměrnou rychlost* na časovém intervalu. Ta ale závisí na volbě onoho intervalu. My chceme mluvit o rychlosti v jednom čase. To ale nedává smysl, vzoreček 1.1 vyžaduje dva časy: snažit se dosadit $\Delta t = 0$ vede na nesmyslný výraz

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t) - x(t)}{0} = \frac{0}{0} \tag{1.4}$$

Problém vyřešil Isaac Newton. On si představoval, že auto sleduje na *velmi malém časovém intervalu*, v rámci něhož se rychlost moc nemění. Pokud je rychlost téměř konstantní, vracíme se k Příkladu 1.2 a tam vzoreček 1.1 fungoval. Dopustíme se chyby, ale čím menší interval budeme uvažovat, tím menší bude chyba. Zkusme to!

Příklad 1.5 (Pokračování Příkladu 1.3)**.**

$$\begin{aligned}
t=3,\ \Delta t=1 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{(3+1)^2-3^2}{1}=7\\
t=3,\ \Delta t=0.1 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{(3+0.1)^2-3^2}{0.1}=6.1\\
t=3,\ \Delta t=0.01 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{(3+0.01)^2-3^2}{0.01}=6.01\\
t=3,\ \Delta t=0.001 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{(3+0.001)^2-3^2}{0.001}=6.001\\
t=3,\ \Delta t=h &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{(3+h)^2-3^2}{h}=6+h
\end{aligned}$$

Nemůžeme sice dosadit $\Delta t=0$, ale můžeme dosadit libovolně malé Δt, a výsledek tím bude libovolně blízko číslu 6. Je tedy rozumné definovat rychlost v čase $t=3$ jako výsledek *limitního procesu*, při kterém pořád zmenšujeme Δt. Výsledek limitního procesu značíme

$$\lim_{h\to 0}\frac{(3+h)^2-3^2}{h}=6$$

a říkáme mu *derivace funkce* $x(t)=t^2$ *v bodě* $t=3$. Derivace značíme čárkou, píšeme $x'(3)=6$. ⌟

Obecně definujeme derivaci funkce f v bodě x

$$f'(x):=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

Pak platí

$$\begin{aligned}
f'(x)&\approx\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\\
\Rightarrow f(x+h)&\approx f(x)+hf'(x)\quad \text{a aproximace je tím lepší, čím lepší je } h
\end{aligned}$$

Například

$$\begin{aligned}
x:=3+h\Rightarrow\quad (3+h)^2&\approx 9+6h\\
x^2&\approx 9+6(x-3)
\end{aligned}$$

Úloha 1.6. Nakreslete bod $(3,9)$, grafy funkcí $f(x)=x^2$ a $g(x)=9+6(x-3)$. Co vidíte? Umíte to zopakovat pro bod (x_0,x_0^2)? Jak to souvisí s tím, kde je funkce klesající, roustoucí a kde nabývá minima? ⌟

1.2 Limity

V této sekci si zavedeme derivace a naučíme se je počítat. Před tím nás ale čekají přípravné práce.

Definice 1.7 (Funkce). Funkce (= zobrazení) se skládá z následujících dat:

- Množiny A, zvané *definiční obor*,
- Množiny B, zvané *obor hodnot*,
- Pravidla, které každému prvku $a \in A$ přiřadí právě jeden prvek $f(a) \in B$. Tomuto pravidlu říkáme předpis funkce.

Značení $f : A \to B$ znamená, že A je definiční obor funkce f a B je její obor hodnot.

Příklad 1.8. $A = \{\text{Leden}, \text{Únor}, \text{Březen}, ..., \text{Prosinec}\}$, $B = \{28, 30, 31\}$,

$$\begin{aligned} f(\text{Leden}) &= 31 \\ f(\text{Únor}) &= 28 \\ f(\text{Březen}) &= 31 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Funkce $f : A \to B$ udává počet dnů v měsíci v nepřestupném roce. Není daná žádným matematickým vzorečkem, její definiční obor neobsahuje čísla. ⌟

Definice 1.9 (Limita funkce). Nechť $c \in \mathbb{R}$ a f je funkce, jejíž obor hodnot je $\mathbb{R}$ a její definiční obor obsahuje $(c - \Delta, c + \Delta)\backslash\{c\}$ pro nějaké $\Delta > 0$. Limita funkce f v bodě c, pokud existuje, je číslo L splňující

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; \forall x \in (c - \delta, c + \delta)\backslash\{c\} : f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon).$$

Značíme ho

$$\lim_{x \to c} f(x) := L$$

Příklad 1.10. $\lim_{h \to 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = ?$

Řešení: V sekci 1.1 jsme nahlédli, že výsledek má být 6. Pojďme si to spočítat z definice. Chceme ke každému $\varepsilon > 0$ najít $\delta > 0$ takové, že

$$\forall h \in (-\delta, \delta)\backslash\{0\} : \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} \in (6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon)$$

zjednodušme zlomek:

$$\forall h \in (-\delta, \delta)\backslash\{0\} : 6 + h \in (6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon) \tag{1.11}$$ ⌟

Teď je to snadné, s volbou $\delta := \varepsilon$ bude výrok 1.11 pravdivý.

Poznámka 1.12.

- Všimněte si, že $f(h) = \frac{(3+h)^2-3^2}{h}$ nelze definovat v bodě $h = 0$, opravdu jsme tedy spočítali něco netriviálního.
- Součástí řešení příkladu 1.10 bylo uhodnutí, jak má řešení vyjít. To jsme prováděli na základě numerického experimentu. Níže si vybudujeme nástroje, pomocí kterých ke stejnému výsledku dojdeme mechanickým počítáním.

Úloha 1.13. Nechť $f(x) = 2x + 3$. $\lim_{x\to 1} f(x) = ?$

Úloha 1.14. Nechť $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ má předpis

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

A $g : \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$ má předpis $g(x) = 2$. $\lim_{x\to 0} f(x)$, $\lim_{x\to 0} g(x) = ?$

Příklad 1.15. Nechť $f(x) = x^2$. $\lim_{x\to 3} f(x) = ?$

Řešení: uhodneme, že výsledek má být 9. Spočítejme to z definice. Chceme ke každému $\varepsilon > 0$ najít $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in (3-\delta, 3+\delta)\backslash\{3\} : x^2 \in (9-\varepsilon, 9+\varepsilon)$$

Očividně, pokud $x = 3$, pak $x^2 = 9 \in (9-\varepsilon, 9+\varepsilon)$, takže si nijak neuškodíme, pokud budeme dokazovat

$$\forall x \in (3-\delta, 3+\delta) : x^2 \in (9-\varepsilon, 9+\varepsilon)$$

neboli

$$\forall x \in \mathbb{R} : |x-3| < \delta \Rightarrow |x^2-9| < \varepsilon$$

Jak vymyslet důkaz. Rozepíšeme si výraz na pravé straně, který chceme odhadovat:

$$|x^2-9| = \underbrace{|x-3|}_{<\delta}\ \underbrace{|x+3|}_{\text{co s tímto?}}$$

Myšlenka je následující: $|x-3|<\delta$ znamená, že x je blízko číslu 3. Pokud je x blízko číslu 3, bude $|x+3|$ blízko číslu 6. Konkrétně využijeme odhad $|x+3|<6+\delta$. Pokud půjdeme dost blízko ($\delta \leq 1$), umíme například zaručit, že $|x+3|<7$. Pak dostáváme

$$|x^2-9| = \underbrace{|x-3|}_{<\delta}\underbrace{|x+3|}_{<7} < 7\delta$$

takže pro $\delta \leq \frac{\varepsilon}{7}$ bychom formálně dostali

$$\forall x \in \mathbb{R}\colon |x-3|<\delta \Rightarrow |x^2-9| = |x-3||x+3| < \frac{\varepsilon}{7}\cdot 7 = \varepsilon.$$

Pozor, na odhad členu $|x-3|$ jsme využili $\delta \leq \frac{\varepsilon}{7}$ a na odhad členu $|x+3|$ zase $\delta \leq 1$ a není jasné, jestli jedna z nerovností plyne z druhé (to závisí na tom, jak velké je ε). Musíme tedy zaručit obě nerovnosti.

Důkaz. Zvolme $\delta := \min\{\frac{\varepsilon}{7}, 1\}$. Pak platí

$$\forall x \in \mathbb{R}\colon |x-3|<\delta \Rightarrow |x+3| < 6+\delta \leq 7$$

Takže

$$\forall x \in \mathbb{R}\colon |x-3|<\delta \Rightarrow |x^2-9| = |x-3||x+3| < \frac{\varepsilon}{7}\cdot 7 = \varepsilon$$

□

Poznámka 1.16.

- Odhadnout funkci $f(x)$ znamená omezit ji nějakým číslem nebo jinou funkcí, to jest ukázat nerovnost typu

  $$|f(x)| \leq C, \quad C \text{ je číslo, nebo } |f(x)| \leq g(x), \quad g \text{ je funkce.}$$

  Nemá to nic společného s „hádáním“.

- Všimněme si, že vymýšlení důkazu může probíhat opačně, než jak je sepsaný hotový důkaz. V tomto případě jsme museli přijít na to, jak zvolit δ, aby nám vycházeli nerovnosti.

Příklad 1.17. Nechť $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$. $\lim_{x\to 0} f(x) = ?$

Řešení: ukážeme, že limita neexituje.

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že existuje $\lim_{x\to 0} f(x) = L$. Pro libovolné $\varepsilon > 0$ (na které ale později budeme klást požadavky) najděme $\delta > 0$ tak, že

$$\begin{aligned}&\forall x \in (-\delta, \delta)\backslash\{0\} : f(x) \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)\\ \Rightarrow &\begin{cases}\forall x \in (-\delta, 0)\backslash\{0\}: & 0 = f(x) \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)\\ \forall x \in (0, \delta)\backslash\{0\}: & 1 = f(x) \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)\end{cases}\end{aligned}$$

Obě čísla $0, 1$ musí ležet v intervalu $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$, který má délku 2ε, takže

$$1 = |1-0| \leq 2\varepsilon$$

jenže $\varepsilon > 0$ bylo libovolné. Volbou $\varepsilon = \frac{1}{3}$ dostáváme $1 \leq \frac{2}{3}$, spor. □

Poznámka 1.18. Obrat použitý v Příkladu 1.17 je častý: prvně pracujeme s obecným $\varepsilon > 0$ a později na něj klademe další požadavky tak, abychom dostali, co chceme. Můžeme se tak vyvarovat ad hoc volbám na začátku důkazu, jako například $\delta \leq \min\{\frac{\varepsilon}{7}, 1\}$ v Příkladu 1.10. Čtenáři tak usnadníme práci, protože je jasně vidět, ve kterém kroku se použila specifická volba δ nebo ε. ⌟

Vidíme, že pokud se nesnažíme konstruovat funkce s patologickým předpisem, nebo násilím odebranými body z definičního oboru, většinou platí $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$.

Definice 1.19 (Spojitá funkce)**.** Mějme $c \in \mathbb{R}$ a funkci f, jejíž obor hodnot je $\mathbb{R}$ a jejíž definiční obor obsahuje $(c-\Delta, c+\Delta)$ pro nějaké $\Delta > 0$. Říkáme, že f je spojitá v bodě c, pokud platí

$$\lim_{x\to c} f(x) = f(c), \text{ neboli } \lim_{h\to 0} f(c+h) = f(c).$$

Říkáme, že f je spojitá na (a, b), pokud její definiční obor obsahuje (a, b) a je spojitá v bodě c pro všechna $c \in (a, b)$.

Dále ukážeme, že polynomy jsou spojité funkce.

Definice 1.20 (Součet, součin a podíl funkcí, násobek funkce)**.** Nechť $\alpha \in \mathbb{R}$, $f : A \to \mathbb{R}$, $g : B \to \mathbb{R}$. Pak definujeme funkce $f+g$, $f\cdot g$, αf tak, že

- $f+g : A\cap B \to \mathbb{R}$, $f\cdot g : A\cap B \to \mathbb{R}$, $\alpha f : A \to \mathbb{R}$
- $(f+g)(x) := f(x)+g(x)$, $(f\cdot g)(x) := f(x)\cdot g(x)$, $(\alpha f)(x) := \alpha\cdot f(x)$

Dále definujeme funkci $\frac{f}{g}$ tak, že

- $\frac{f}{g} : \{x \in A\cap B \mid g(x) \neq 0\} \to \mathbb{R}$
- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$

Polynomy jsou právě ty funkce, které lze z funkcí $f(x) = 1$ a $f(x) = x$ získat operacemi sčítání, násobení (dvou funkcí) a násobku (čísla a funkce). Už víme, že funkce 1 a x jsou spojité. Pokud tedy ukážeme, že výše popsané operace zachovávají spojitost funkcí (například pokud f a g jsou spojité, pak $f + g$ je spojitá), dostaneme, že všechny polynomy jsou spojité.

Věta 1.21 (Limita součtu, součinu, podílu a násobku). Nechť $f, g\colon (a, b) \to \mathbb{R}, c \in (a, b), \alpha \in \mathbb{R}$. Pokud existují limity

$$\lim_{x\to c} f(x) = L, \quad \lim_{x\to} g(x) = M$$

Pak existují i příslušné limity pro $f + g, f \cdot g, \alpha f$ a platí

$$\lim_{x\to c}(f + g)(x) = L + M, \tag{1.22}$$
$$\lim_{x\to c}(f \cdot g)(x) = L \cdot M, \tag{1.23}$$
$$\lim_{x\to c}(\alpha f)(x) = \alpha L, \tag{1.24}$$

Pokud navíc $M \neq 0$, existuje limita i pro $\frac{f}{g}$ a platí

$$\lim_{x\to c}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{L}{M} \tag{1.25}$$

Důkaz. Od tohoto důkazu dál nebudeme podrobně vysvětlovat myšlenkový postup, jak k důkazu dojít, a budeme psát už hotový důkaz. Jednak to usnadní práci autorovi, a také to donutí čtenáře se nad důkazem zamyslet.

První dokažme rovnost 1.22. Nechť $\varepsilon > 0$ je dáno. Najděme $\delta_1 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_1, c + \delta_1)\backslash\{c\}\colon |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

a dále $\delta_2 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_2, c + \delta_2)\backslash\{c\}\colon |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Pak pro $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ platí $\forall x \in (c - \delta, c + \delta)\backslash\{c\}$:

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Dále dokažme rovnost 1.23. Nechť $\varepsilon > 0$ je dáno. Najděme $\delta_1 > 0, \delta_2 > 0, \delta_3 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_1, c + \delta_1)\backslash\{c\}\colon |f(x) - L| \leq 1$$
$$\forall x \in (c - \delta_2, c + \delta_2)\backslash\{c\}\colon |f(x) - L| \leq \frac{\varepsilon}{2|M| + 2}$$
$$\forall x \in (c - \delta_3, c + \delta_3)\backslash\{c\}\colon |g(x) - M| \leq \frac{\varepsilon}{2|L| + 2}$$

Pak pro $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ platí $\forall x \in (c-\delta, c+\delta)\backslash\{c\}$:

$$\begin{aligned}|f(x)g(x) - LM| &= |f(x)g(x) - f(x)M + f(x)M - LM| \\ &\leq |f(x)| \cdot |g(x) - M| + |f(x) - L| \cdot |M| \\ &\leq (|L| + 1) \cdot \frac{\varepsilon}{2|L| + 2} + \frac{\varepsilon}{2|M| + 2} \cdot |M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\end{aligned}$$

Rovnost 1.24 plyne z 1.23, pokud za g vezmeme konstantní funkci. Rovnost 1.25 se dokazuje podobně jako 1.23 a je ponecháno jako cvičení pilnému čtenáři. □

Důsledek 1.26.

- Pokud f, g jsou spojité na $(a, b), \alpha \in \mathbb{R}$, pak jsou na (a, b) spojité i funkce

  $$f + g, \ f \cdot g, \ \alpha f$$

  Navíc pokud $g \neq 0$ na (a, b), je na (a, b) spojitá i $\frac{f}{g}$.
- Polynomy jsou spojité funkce na celém $\mathbb{R}$.

1.3 Derivace

Definice 1.27 (Derivace funkce)**.** Mějme funkci $f\colon (a, b) \to \mathbb{R}, \ x \in (a, b)$. Derivace funkce f v bodě x, pokud existuje, je číslo

$$f'(x) := \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Také značíme $\frac{df}{dx}(x) = f'(x)$. Dále definujeme derivace vyšších řádů

$$f'' := (f')', \ f^{(3)} := (f'')', \ \ldots, f^{(n)} := (f^{(n-1)})',$$

$$\text{nebo taky} \quad \frac{d^2 f}{dx^2} := f'', \quad \frac{d^3 f}{dx^3} := f^{(3)}, \ \ldots, \ \frac{d^n f}{dx^n} := f^{(n)}.$$

Úloha 1.28. $f(x) = C$ (konstanta). $f'(x) = ?$ ⌟

Úloha 1.29. $f(x) = ax + b$. $f'(x) = ?$ ⌟

Úloha 1.30. $f(x) = x^2$. $f'(x) = ?$ $f''(x) = ?$ $f^{(3)}(x) = ?$ ⌟

Příklad 1.31. $f(x) = x^n, n \geq 2$. $f'(x) = ?$

Řešení: Roznásobením závorek v $(x + h)^n$ dostáváme členy typu $x^a h^b$, $a + b = n$.

$$(x+h)^n = (x+h) \cdot \ldots \cdot (x+h) = x^n + nx^{n-1}h + (\ldots)h^2 + \ldots + h^n$$

Členy $x^a h^b, b \geq 2$ nás příliš netrápí, protože k limitě $\lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$ nepřispějí. Důležité je, že u členu $x^{n-1}h$ je koeficient n, protože tolik existuje možností, jak si z jedné závorky „vybrat“ h a z ostatních x. Tedy

$$(x^n)' = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{nx^{n-1}h + (\ldots)h^2 + \ldots + h^n}{h} = nx^{n-1}$$

Věta 1.32 (Existence derivace implikuje spojitost)**.** Pokud f má v bodě x derivaci, je v tomto bodě spojitá.

Důkaz.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} f(x+h) &= f(x) + \lim_{h\to 0}\left(\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\, h\right)\\ &= f(x) + \lim_{h\to 0}\left(\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right)\lim_{h\to 0} h\\ &= f(x) + f'(x)\cdot 0 = f(x)\end{aligned}$$

□

Dále nás bude zajímat, jak se derivace chovají, když funkce sčítáme a násobíme. Asi nás nepřekvapí, že bude platit $(f+g)' = f' + g'$. Na první pohled ale není jasné, jak má vyjít $(fg)'$. Představme si, že prodáváme chleba, a za jeden týden prodáme 300 kg chleba za 100 Kč/kg. Další týden prodáme o 5 kg chleba víc a zdražíme ho o 10 Kč/kg. O kolik víc vyděláme? Samozřejmě odpověď je triviální, ale pojďme ji spočítat přibližně bez toho, aniž bychom přímo násobili 305×110. Za chleba navíc bychom (při staré ceně) vydělali 5 kg × 100 Kč/kg a zdražením (při původní kiláži prodaného chleba) bychom vydělali 300 kg × 10 Kč, tedy změna výdělku jde aproximovat jako

$$300\,\text{kg} \times 10\,\text{Kč} + 5\,\text{kg} \times 100\,\text{Kč/kg}$$

Chyba, které jsme se dopustili, činí 5 kg × 10 Kč/kg, a tudíž je zanedbatelná.

Obecně vznikne tento vzorec následovně: pro dvě funkce f, g vyčíslené v bodě x (v němž mají derivaci) a h malé platí

$$\begin{aligned}f(x+h)g(x+h) &\approx (f(x) + hf'(x))(g(x) + hg'(x))\\ &= f(x)g(x) + h[f(x)g'(x) + f'(x)g(x)] + h^2 f'(x)g'(x)\\ (fg)(x+h) &\approx (fg)(x) + h[(fg)'(x)]\\ \Rightarrow (fg)'(x) &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x)\end{aligned}$$

Chyba, které jsme se dopustili, je řádově h^2, a tudíž je zanedbatelná.

Věta 1.33 (Derivace součtu, součinu a násobku)**.** Nechť $f, g\colon (a,b) \to \mathbb{R},\ x \in (a,b), \alpha \in \mathbb{R}$. Pak platí

$$(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x), \tag{1.34}$$
$$(f \cdot g)'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x), \tag{1.35}$$
$$(\alpha f)'(x) = \alpha f'(x) \tag{1.36}$$

existují-li čísla napravo (tedy existují-li $f'(x),\ g'(x)$).

Důkaz. Rovnost 1.34 se dokáže následovně:

$$\begin{aligned}(f+g)'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{(f+g)(x+h) - (f+g)(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x) + g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = f'(x) + g'(x).\end{aligned}$$

Rovnost 1.35 plyne z výpočtu

$$\begin{aligned}(fg)'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{(fg)(x+h) - (fg)(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} f(x+h)\,\frac{g(x+h) - g(x)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}\,g(x) \\ &= (\lim_{h\to 0} f(x+h))\left(\lim_{h\to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}\right) + \left(\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}\right) g(x) \\ &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x)\end{aligned}$$

Rovnost 1.36 plyne z 1.35, pokud za g vezmeme konstantní funkci. □

Důsledek 1.37.

$$(a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0)' = n a_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \ldots + a_1.$$

Příklad 1.38. Najděte rovnici tečny ke grafu funkce $f(x) = x^2 - 4x + 3$ v bodě $(1, f(1))$.

Řešení: Směrnice tečny je $f'(1) = -2$, tedy její rovnice je $y = -2x + b$ pro dosud neznámé $b \in \mathbb{R}$. Tečna prochází bodem $(x,y) = (1, f(1)) = (1,0)$, z toho $b = 2$. ⌟

Příklad 1.39. $f(x) = \sqrt{x}$. $f'(x) = ?$

Řešení:

$$\begin{aligned} \sqrt{x}\sqrt{x} &= x \qquad | \frac{d}{dx} \\ \sqrt{x}(\sqrt{x})' + (\sqrt{x})'\sqrt{x} &= 1 \\ 2\sqrt{x}(\sqrt{x})' &= 1 \\ (\sqrt{x})' &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ \text{neboli } \left(x^{\frac{1}{2}}\right)' &= \frac{1}{2}\, x^{\frac{1}{2}-1} \end{aligned}$$

Vidíme, že ač za definiční obor pro $f(x) = \sqrt{x}$ můžeme vzít $[0, \infty)$, derivace existuje jen na $(0, \infty)$. Postup má jednu nevýhodu: při používání věty o derivaci součinu jsme předpokládali, že derivace $\sqrt{x}$ existuje. Tedy ve skutečnosti je výsledek našeho výpočtu následující: pokud derivace $\sqrt{x}$ existuje, pak musí být rovna $\frac{1}{2\sqrt{x}}$. ⌟

Úloha 1.40. Spočítejte $(\sqrt{x})'$ přímo z definice a tím ověřte, že existuje. ⌟

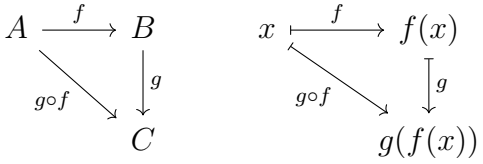
Úloha 1.41. Spočítejte $(\sqrt[3]{x})'$ přímo z definice. Umíte spočítat $(\sqrt[n]{x})'$? ⌟

Úloha 1.42. $f(x) = \frac{1}{x}$. $f'(x) = ?$ Spočítejte přímo z definice a pomocí triku využívajícího větu o derivaci součinu. ⌟

Úloha 1.43. Dokážete podobným trikem jako v Příkladu 1.39 a Úloze 1.42 odvodit vzoreček pro $\left(\frac{f}{g}\right)'$? ⌟

Definice 1.44 (Složená funkce). Nechť $f\colon A \to B$ a $g\colon B \to C$ jsou funkce. Pak složená funkce $g \circ f$ má

- definiční obor A a obor hodnot C,
- předpis $(g \circ f)(x) := g(f(x))$



Příklad 1.45. $f\colon [-\frac{5}{9}, \infty) \to [0, \infty)$, $f(x) = 9x + 5$, $g\colon [0, \infty) \to [0, \infty)$, $g(x) = \sqrt{x}$. Složená funkce je $g \circ f\colon [-\frac{5}{9}, \infty) \to [0, \infty)$ s předpisem $(g \circ f)(x) = \sqrt{9x + 5}$ ⌟

Věta 1.46 (Derivace složené funkce). Nechť $f\colon A \to B$ a $g\colon B \to C$, kde

$A, B, C \subset \mathbb{R}$. Pak pro $x \in A$ platí

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x),$$

existuje-li číslo napravo (tedy existují-li $g'(f(x))$ a $f'(x)$).

Náčrt Důkazu.

$$\begin{aligned}
(g \circ f)'(x) &= \lim_{h \to 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \, \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \left(\frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \right) \lim_{h \to 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\
&= \lim_{k \to 0} \left(\frac{g(f(x)+k) - g(f(x))}{k} \right) \lim_{h \to 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\
&= g'(f(x)) f'(x)
\end{aligned}$$

Pro dokončení důkazu bychom museli vysvětlit, proč jde na druhém řádku rozšířit zlomek číslem $f(x+h) - f(x)$ (číslo musí být nenulové), a že můžeme od limity $h \to 0$ přejít substitucí $k := f(x+h) - f(x)$ na limitu $k \to 0$. □

Příklad 1.47 (Pokračování příkladu 1.45)**.** $h(x) = \sqrt{9x+5}$. $h'(x) = ?$

Řešení: $h = g \circ f$ z Příkladu 1.45, takže

$$(\sqrt{9x+5})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{9x+5}} \cdot 9 = \frac{9}{2\sqrt{9x+5}}$$

⌟

Příklad 1.48. Najděte rovnici tečny ke kružnici $x^2 + y^2 = 25$ v bodě $(3, 4)$.

Řešení: stačí místo kružnice uvažovat graf funkce $h(x) = \sqrt{25 - x^2}$. Ta se napíše jako $h = g \circ f$, $g(x) = \sqrt{x}, f(x) = 25 - x^2$. Z toho máme

$$(\sqrt{25-x^2})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{25-x^2}} \cdot (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{25-x^2}}.$$

Protože $h'(3) = -\frac{3}{4}$, tečna má rovnici $y = -\frac{3}{4}x + b$. Dosazením bodu $(3, 4)$ dostaneme $b = \frac{25}{4}$. Rovnice jde napsat v elegantním tvaru $3x + 4y = 25$. ⌟

Definice 1.49 (Vlastnosti funkce)**.** Nechť $f \colon A \to \mathbb{R}, x \in A$. Říkáme, že

- f je na A rostoucí, pokud $\forall y, z \in A \colon y < z \Rightarrow f(y) < f(z)$,
- f je na A klesající, pokud $\forall y, z \in A \colon y < z \Rightarrow f(y) > f(z)$,
- f má na A minimum v bodě x, pokud $\forall y \in A \colon f(x) \leq f(y)$. Značíme ho

$\min_{y\in A} f(y) := f(x)$,

- f má na A maximum v bodě x, pokud $\forall y \in A\colon f(x) \geq f(y)$. Značíme ho $\max_{y\in A} f(y) := f(x)$,
- f má na A lokální minimum v bodě x, pokud existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\forall y \in (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \cap A\colon f(x) \leq f(y)$,
- f má na A lokální maximum v bodě x, pokud existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\forall y \in (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \cap A\colon f(x) \geq f(y)$,
- f má na A lokální extrém v bodě x, pokud v něm má lokální minimum nebo lokální maximum.

Úloha 1.50. $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$. $\min_{x\in\mathbb{R}} f(x) = ?$ Řešte doplněním na čtverec. ⌟

Úloha 1.51. Nabývá funkce $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}}$ na $[0, \infty)$ minima/maxima? Pokud ano, najděte je. ⌟

Následující věta intuitivně říká: pokud je směrnice tečny kladná, funkce roste, pokud záporná, funkce klesá. Funkce může mít lokální extrém jenom v takových bodech, kde je tečna vodorovná, tj. derivace je 0.

Věta* 1.52 (Vlastnosti funkce plynoucí z derivace)**.** Nechť $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$. Pak

- Pokud $f' > 0$ na (a,b), je f rostoucí na (a,b)
- Pokud $f' < 0$ na (a,b), je f klesající na (a,b)
- Pokud má f lokální extrém v bodě $x \in (a,b)$, pak buď $f'(x) = 0$ nebo $f'(x)$ neexistuje.
- Pokud $f'(x) = 0$ a existuje $\varepsilon > 0$ takové, že f je klesající na $(x-\varepsilon, x)$ a rostoucí na $(x, x+\varepsilon)$, má f v bodě x lokální minimum. Podobně pro lokální maximum.

Náčrt Důkazu. Platí

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \Rightarrow \quad f(x+h) \approx f(x) + hf'(x)$$

takže pokud $f'(x) > 0$, platí (pro $h > 0$) $f(x+h) > f(x)$ a funkce je rostoucí. Pokud $f'(x) < 0$, platí $f(x+h) < f(x)$ a funkce je klesající.

Pokud má funkce lokální minimum, tak platí (opět pro $h > 0$)

$\frac{f(x-h) - f(x)}{-h}$ je malé, ale nekladné (funkce na $(x-h, x)$ neroste)

$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ je malé, ale nezáporné (funkce na $(x, x+h)$ neklesá) ⌟

takže buď limita $\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ neexistuje, nebo je rovna nule. Podobně to platí pro lokální maximum. □

Úloha 1.53 (Pokračování Úlohy 1.50)**.** $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$. $\min_{x\in\mathbb{R}} f(x) = ?$ Řešte využitím Věty 1.52. ⌟

Úloha 1.54. Načrtněte graf funkce $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + 2$ tak, že najdete lokální extrémy a intervaly, kde je funkce rostoucí/klesající. ⌟

Příklad 1.55. Funkce $f(x) = |x|$ má v bodě $x = 0$ minimum. Derivace

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{|h| - |0|}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{|h|}{h}$$

neexistuje, protože funkce $\frac{|x|}{x}$ má v bodě $x = 0$ skok z hodnoty -1 na $+1$. Tedy f nabývá minima v bodě, kde nemá derivaci. ⌟

2 Co je diferenciální rovnice?

Newton nám ukázal, že zákon je pouze nezbytný vztah mezi současným stavem světa a stavem, který na něj bezprostředně navazuje. Všechny ostatní zákony, které byly od té doby objeveny, nejsou ničím jiným; v podstatě se jedná o diferenciální rovnice.

– Henri Poincaré

V této kapitole se podíváme na první diferenciální rovnici: *druhý Newtonův zákon*. Pomocí něho spočítáme polohu hmotného bodu v homogenním gravitačním poli tak, že ji „uhodneme“. Pak se zamyslíme nad tím, jestli je tato operace „uhodnutí“ legitimní a dostaneme se tak k principu determinismu.

2.1 Volný pád

Mějme hmotný bod pohybující se po přímce, nechť $x(t)$ je jeho poloha v čase t. Pak rychlost dostaneme derivováním x podle času:

$$v(t) := x'(t) = \frac{dx}{dt}\,(t)$$

a zrychlení derivováním v podle času:

$$a(t) := v'(t) = \frac{dv}{dt}\,(t) = x''(t) = \frac{d^2x}{dt^2}\,(t),$$

tedy zrychlení je druhá derivace polohy. Druhý Newtonův zákon pak můžeme napsat ve tvaru

$$mx''(t) = F \quad \text{neboli} \quad m\,\frac{d^2x}{dt^2} = F.$$

Úloha je tedy následující: někdo nám zadá sílu působící na hmotný bod (a tudíž zrychlení, což se triviálně dopočítá jako $\frac{F}{m}$), a chceme zjistit polohu hmotného bodu. Jinak řečeno, někdo nám zadá $x''(t)$ a my chceme spočítat $x(t)$. Takové úloze říkáme *diferenciální rovnice*. Obecná diferenciální rovnice se dá napsat ve tvaru

$$\Phi(t, x, x', x'', ..., x^{(n)}) = 0 \tag{2.1}$$

kde Φ je nějaká funkce (tedy výraz, kde se může objevovat $t, x, \ldots, x^{(n)}$ různými způsoby). V následujících kapitolách si ukážeme například, jak řešit rovnice

$$\begin{aligned} x'(t) &= e^t \sin(t) \\ x'(t) - x(t) &= 0 \\ x''(t) + x(t) &= 0 \\ x'(t) &= \sqrt{x(t)} \end{aligned}$$

a nebo si ukážeme, že funkce $x(t) = \sin(t)$ řeší rovnici

$$x(t)^2 + (x'(t))^2 = 1.$$

Abychom mohli druhý Newtonův zákon napsat ve tvaru rovnice 2.1, musíme pracovat s F závisejícím nějak na čase, poloze, rychlosti, zrychlení, ...

Budeme dále předpokládat, že $F = F(t, x, x')$. Tedy

$$\boxed{\text{Druhý Newtonův zákon: } mx''(t) = F(t, x(t), x'(t))}$$

Pořád ale máme problém, něco nám chybí. To uvidíme v následujícím příkladu.

Příklad 2.2 (Rovnoměrný přímočarý pohyb)**.** Předpokládejme, že na nás nepůsobí žádná síla, tedy $F = 0$. Jak se pohybujeme?
Řešení: Platí

$$\begin{aligned} mx''(t) &= 0,\ m \neq 0 \\ \Rightarrow x''(t) &= 0 \end{aligned}$$

Hledáme funkci, jejíž druhá derivace je 0. Pokud budeme pracovat s rychlostí $v(t) := x'(t)$, znamená to, že derivace rychlosti je $v'(t) = x''(t) = 0$. Známe nekonečně mnoho funkcí, jejíž derivace je 0, jsou to konstantní funkce. Tedy uhodneme, že

$$\begin{aligned} v(t) &= C = \text{konst.} \\ \Rightarrow x'(t) &= C \end{aligned}$$

Tímpádem derivace $x(t)$ je konstanta. Známe nekonečně mnoho funkcí, jejíž derivace je konstantní, jsou to afinní funkce, jejíž směrnice je ona konstanta C. Tedy uhodneme, že

$$x(t) = C \cdot t + D.$$

Získali jsme tedy nekonečně mnoho řešení, kde důležité fyzikální veličiny poloha, rychlost a zrychlení jsou

$$\begin{aligned} x(t) &= C \cdot t + D \\ v(t) &= x'(t) = C \\ a(t) &= x''(t) = 0 \end{aligned}$$

Jak určit konstany C, D? Očividně platí $C = v(0), D = x(0)$. Tedy pokud bychom věděli počáteční polohu a rychlost, uměli bychom přesně spočítat $x(t) = v_0 \cdot t + x_0$. Abychom tedy mohli použít druhý Newtonův zákon na určení polohy hmotného bodu v budoucnosti, musíme znát počáteční *stav* hmotného bodu, tj. jeho polohu a rychlost.

Obecně, abychom mohli určit řešení $x(t)$ diferenciální rovnice, nestačí nám samotná diferenciální rovnice, ale potřebujeme k ní *počáteční podmínky.* ⌟

Pokud v rovnici vystupují nanejvýš derivace $x^{(n)}(t)$ (tedy nevystupují v ní derivace $x^{(n+1)}(t), \ldots$), nazýváme jí *rovnice n-tého řádu.* Rovnice n-tého řádu vyžadují n počátečních podmínek. Například druhý Newtonův zákon je rovnice druhého řádu a tudíž vyžaduje 2 počáteční podmínky – počáteční polohu a rychlost.

Příklad 2.3 (Svislý vrh v homogenním gravitačním poli)**.** Na hmotný bod působí síla $F = -mg$, kde g je konstanta. Počáteční poloha je x_0 a počáteční rychlost v_0. Jak se pohybuje hmotný bod?
Řešení: Řešíme úlohu

$$\begin{aligned} mx''(t) &= -mg \\ x(0) &= x_0 \\ x'(0) &= v_0 \end{aligned}$$

Opět postupujeme tak, že odstaňujeme derivace „hádáním“:

$$\begin{aligned} mx''(t) &= -mg \\ x''(t) &= -g \\ x'(t) &= -gt + C \\ x(t) &= -\frac{1}{2}\, gt^2 + Ct + D \end{aligned}$$

Očividně $x(0) = D,\ x'(0) = C$, tedy $C = v_0,\ D = x_0$. Tedy poloha, rychlost a zrychlení hmotného bodu jsou

$$\begin{aligned} x(t) &= -\frac{1}{2}\, gt^2 + v_0 t + x_0 \\ v(t) &= -gt + v_0 \\ a(t) &= -g \end{aligned}$$

⌟

Příklad 2.4 (Šikmý vrh v homogenním gravitačním poli)**.** Na hmotný bod působí síla

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \end{pmatrix},$$

kde g je konstanta. Počáteční poloha je x_0 a počáteční rychlost v_0. Jak se pohybuje hmotný bod?
Řešení: musíme použít druhý Newtonův zákon v x-ovém směru, kde je síla 0, a v y-ovém směru, kde je síla $-mg$. Dostaneme dvě úlohy

$$\begin{aligned} mx''(t) &= 0 \\ x(0) &= x_0 \\ x'(0) &= v_{0x} \end{aligned} \qquad \text{a} \qquad \begin{aligned} my''(t) &= -mg \\ y(0) &= y_0 \\ y'(0) &= v_{0y} \end{aligned}$$

⌟

Tyto úlohy už umíme řešit, tedy výsledný pohyb je

$$\begin{aligned} x(t) &= v_{0x}t + x_0 \\ y(t) &= -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0y}t + y_0. \end{aligned}$$

2.2 Picard-Lindelöfova věta. Princip determinismu

Je náš postup řešení úloh v sekci 2.1 legitimní? Našli jsme všechna řešení daných úloh? Co vlastně znamená řešit diferenciální rovnici?

Definice 2.5 (Řešení úlohy dané diferenciální rovnicí)**.** Mějme úlohu

$$\begin{aligned} x^{(n)} &= \phi(t, x, x', \dots, x^{(n-1)}) \\ x(0) &= C_0 \\ x'(0) &= C_1 \\ &\vdots \\ x^{(n-1)}(0) &= C_{n-1} \end{aligned} \tag{2.6}$$

Řešením úlohy (2.6) je taková funkce x, která má n derivací, splňuje

$$\forall t\colon\ x^{(n)}(t) = \phi(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t))$$

a $x(0) = C_0, \dots, x^{(n-1)}(0) = C_{n-1}$.

Diferenciální rovnice říká, co se děje uvnitř onoho systému, jak funguje a jak spolu interagují všechny veličiny. Dále budeme pomocí diferenciálních rovnic popisovat fyzikální zákony, rychlosti chemických reakcí, šíření pandemií nebo nárůst popularity virálních videí. Věříme, že náš svět je *deterministický*. Tudíž pokud máme správný *model*, správný matematický popis vnitřního mechanismu daného systému (=správnou diferenciální rovnici), a známe momentální stav systému (=správné počáteční podmínky), pak jsme schopni předpovědět budoucí chování systému. Pokud nejsme schopni předpovědět chování systému, pak se v něm děje něco, co neznáme nebo neumíme popsat (=máme špatnou diferenciální rovnici), nebo nemáme dost informací o počátečních podmínkách.

Matematicky je situace složitější. Dají se zkonstruovat diferenciální rovnice, které pro jisté počáteční podmínky mají víc než jedno řešení, nebo nemají řešení žádné. Těmto patologickým jevům se budeme zabývat později. Rovnice, se kterými se setkáme v příštích pár kapitolách, tuto patologii nemají, a my budeme nadále předpokládat, že řešení (splňující dané počátečních podmínek) existuje vždy právě jedno. Budeme pracovat s předběžnou verzí Picard-Lindelöfovy věty. Věta má jisté

předpoklady, které eliminují ony patologické případy, ale těmi se zatím zabývat nebudeme, protože zatím nemáme znalosti na jejich pochopení.

Věta 2.7 (Picard-Lindelöfova věta, neformálně)**.** Diferenciální rovnice n-tého řádu má právě jedno řešení, které splňuje daných n počátečních podmínek.

Tato věta říká dvě věci:

(i) *Existence řešení:* Můžeme mluvit o řešeních úlohy (2.6), protože víme, že nějaké řešení existuje.

(ii) *Jednoznačnost řešení:* Když zadefinujeme funkci jako řešení úlohy (2.6), je tato definice jednoznačná. Pokud o dvou funkcích x_1, x_2 dokážeme, že obě řeší úlohu (2.6), plyne z toho $x_1 = x_2$.

Proto ji taky můžeme nazvat *Věta o existenci a jednoznačnosti řešení.*

Poznamenejme, že se v celém kurzu budeme zabývat *obyčejnými* diferenciálními rovnicemi. Slovo obyčejná znamená, že veličiny závisí jen na jednom parametru, který bude zpravidla čas. Oproti tomu existují *parciální diferenciální rovnice*, kde veličiny závisí na více parametrech a kombinují se tam derivace podle všech parametrů zvlášť, takzvané parciální derivace. Například když studujeme vývoj teploty v termosce, máme dvě možnosti:

(i) Můžeme předstírat, že ve všech částech termosky je jedna a tatáž teplota T. Tudíž budeme zkoumat teplotu jako funkci $T(t)$ a sestavíme pro ni obyčejnou diferenciální rovnici. K tomu se dostaneme v kapitole 6.

(ii) Můžeme uvažovat prostorové rozložení teploty, tedy zkoumat $T(t, x, y, z)$. Pro tuto funkci sestavíme parciální diferenciální rovnici, takzvanou rovnici vedení tepla, a tu pak vyřešíme. Problém je, že pokud termoska nemá nějaký speciální tvar, neumíme rovnici řešit na papíře a musíme se uspokojit s řešením na počítači. Navíc kromě počátečních podmínek musíme uvažovat *okrajové podmínky*: nejspíš bude záležét na tom, jestli termosku položíme na radiátor, nebo ji hodíme do ledového rybníku.

2.3 Řešení na počítači

Todo. Řešení na počítači

3 Exponenciální růst

V následujících dvou kapitolách si představíme základní funkce $\exp, \sin, \cos$, které jistě už znáte. Narozdíl od SŠ (a i většiny kurzů na VŠ) si je ale „nevycucáme z prstu“, ale systematicky odvodíme jako řešení diferenciálních rovnic. Z příslušných rovnic pak vyčteme všechny vlastnosti těchto funkcí.

3.1 Bakterie, radioaktivita, tranzistory, Gangnam Style a rozpínání vesmíru

Definice 3.1 (Funkce exp)**.** Funkce $\exp(t)$ je jednoznačné řešení úlohy

$$x'(t) = x(t)$$
$$x(0) = 1$$

Číslo $e := \exp(1)$ nazýváme *Eulerovo číslo*.

3.2 Vyčíslení funkce exp

Pojďme si ukázat, jak se dá $\exp(t)$ spočítat explicitní Eulerovou metodou. Nebudeme muset nic programovat, dostaneme vzoreček, do kterého půjde přímo dosadit.

Víme, že pro malé h platí

$$\frac{\exp(t+h) - \exp(t)}{h} \approx (\exp(t))' = \exp(t)$$

Takže

$$\exp(t+h) \approx \exp(t) + h \cdot \exp(t) = (1+h)\exp(t)$$

a aproximace je tím lepší, čím menší je h. Můžeme tedy začít od $t = 0$ a malými krůčky h se posouvat:

$$\begin{aligned}
\exp(h) &\approx (1+h)\exp(0) = 1+h \\
\exp(2h) &\approx (1+h)\exp(h) = (1+h)^2 \\
\exp(3h) &\approx (1+h)\exp(2h) = (1+h)^3 \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Pokud chceme vyčíslit $\exp(x)$, rozdělíme si interval $[0, x]$ na malé krůčky $h = \frac{x}{N}$, kde $N \in \mathbb{N}$ je velké:

$$0,\ \frac{x}{N},\ 2\,\frac{x}{N},\ 3\,\frac{x}{N},\ \ldots,\ x$$

a tudíž

$$\exp(x) \approx \left(1 + \frac{x}{N}\right)^N$$

Příklad 3.2. Aproximujeme si Eulerovo číslo $e = \exp(1)$. Červeně jsou vyznačeny správné cifry (zatím nevíme, jak sami spočítat počet správných cifer, porovnáváme to s hodnotou ve standardních softwarových knihovnách).

$$\begin{aligned}
\left(1 + \frac{1}{10}\right)^{10} &\approx 2.5937424601000023 \\
\left(1 + \frac{1}{100}\right)^{100} &\approx 2.7048138294215285 \\
\left(1 + \frac{1}{1000}\right)^{1000} &\approx 2.7169239322355936 \\
\left(1 + \frac{1}{10^4}\right)^{10^4} &\approx 2.7181459268249255 \\
\left(1 + \frac{1}{10^5}\right)^{10^5} &\approx 2.7182682371922975 \\
\left(1 + \frac{1}{10^6}\right)^{10^6} &\approx 2.7182804690957534
\end{aligned}$$

⌟

Todo. graf jak geometricka posl aproximuje exp

3.3 Vlastnosti funkce exp

Věta 3.3 (Vlastnosti funkce exp).

(i) Funkce exp je dobře definovaná na celém $\mathbb{R}$

(ii) $(\exp(t))' = (\exp(t))'' = \ldots = (\exp(t))^{(n)} = \ldots = \exp(t),\ \exp(0) = 1$

(iii) $\exp(t + s) = \exp(t) \cdot \exp(s)$

(iv) $\forall n \in \mathbb{N}\colon \exp(n \cdot t) = \exp(t)^n$. Speciálně $\exp(n) = e^n$

(v) $\exp(-t) = \frac{1}{\exp(t)}$

(vi) exp je kladná a rostoucí na $\mathbb{R}$

Důkaz. Bod (i) plyne z Picard-Lindelöfovy věty. Bod (ii) plyne přímo z definice opakovaným derivováním exp. Bod (iii) dokážeme následovně: definujeme $x_1(t) := \exp(t+s)$, $x_2(t) := \exp(t)\cdot\exp(s)$ a ukážeme, že obě funkce řeší úlohu

$$\begin{aligned} x'(t) &= x(t) \\ x(0) &= \exp(s) \end{aligned}$$

z Picard-Lindelöfovy věty pak vyplyne, že $\forall t \in \mathbb{R}\colon x_1(t) = x_2(t)$. Pro funkci x_1 dostaneme užitím Věty 1.46

$$\begin{aligned} x_1'(t) &= (\exp(t+s))' = \exp(t+s)\cdot(t+s)' = \exp(t+s) = x_1(t) \\ x_1(0) &= \exp(0+s) = \exp(s) \end{aligned}$$

A pro funkci x_2

$$\begin{aligned} x_2'(t) &= (\exp(t)\exp(s))' = \exp(s)(\exp(t))' = \exp(s)\exp(t) = x_2(t) \\ x_2(0) &= \exp(0)\exp(s) = \exp(s) \end{aligned}$$

Bod (iv) plyne z bodu (iii) následovně:

$$\exp(n\cdot t) = \exp\underbrace{(t+\ldots+t)}_{n\text{ krát}} = \underbrace{\exp(t)\cdot\ldots\cdot\exp(t)}_{n\text{ krát}} = \exp(t)^n$$

Bod (v) plyne taky z (iii):

$$\begin{aligned} \exp(t+(-t)) &= \exp(t)\exp(-t) \\ \exp(0) &= \exp(t)\exp(-t) \\ 1 = \exp(t)\exp(-t) &\Rightarrow \exp(-t) = \frac{1}{\exp(t)} \end{aligned}$$

Abychom dokázali (vi), stačí podle Věty 1.52 ukázat, že $\forall t \in \mathbb{R}\colon \exp(t) > 0$. Pro spor předpokládejme, že existuje nějaké $t^* \in \mathbb{R}$ splňující $\exp(t^*) \leq 0$. Pokud $\exp(t^*) < 0$, můžeme mezi 0 a t^* najít jiný bod $t^{**} \in \mathbb{R}$, pro který $\exp(t^{**}) = 0$ (to plyne z toho, že exp má derivaci, tudíž je spojitá, takže můžeme použít Větu 3.20).

Jenže pak

$$1 = \exp(0) = \exp(t^{**} - t^{**}) = \exp(t^{**})\exp(-t^{**}) = 0\cdot\exp(-t^{**}) = 0,$$

spor. □

Úloha 3.4. Řešte úlohu

$$\begin{aligned} x'(t) &= 3x(t) \\ x(0) &= 4 \end{aligned}$$

tak, že uvažujete *ansatz* $x(t) = a\exp(bt)$ a nastavíte správně konstanty $a, b \in \mathbb{R}$.

Poznámka 3.5. Ansatz znamená uhodnutí, v jakém tvaru má vycházet řešení matematické úlohy, s dosud neurčenými parametry (stupněmi volnosti). Parametry se pak dopočítávají tak, aby řešení opravdu odpovídalo zadání.

Úloha 3.6. Řešte úlohu

$$\begin{aligned} x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) &= 0 \\ x(0) &= 1 \\ x'(0) &= -3 \end{aligned}$$

pomocí ansatzu $x(t) = \exp(\lambda t)$.

Úloha 3.7. Řešte úlohu

$$\begin{aligned} x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) &= 0 \\ x(0) &= 2 \\ x'(0) &= -2. \end{aligned}$$

Úloha 3.8. Řešte úlohu

$$\begin{aligned} x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) &= 0 \\ x(0) &= 3 \\ x'(0) &= -7. \end{aligned}$$

Úloha 3.9. Dokažte: pokud x_1, x_2 řeší rovnici

$$a_2x''(t) + a_1x'(t) + a_0x(t) = 0$$

a $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, pak stejnou rovnici řeší i $x(t) := \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$.

Úloha 3.10. Najděte co nejvíc řešení rovnice

$$x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) = 0$$

Úloha 3.11. Najděte co nejvíc řešení rovnice

$$x''(t) - 2x'(t) + x(t) = 0$$

První zkuste ansatz $x(t) = \exp(\lambda t)$. Pak zkuste substituci $y(t) := \exp(-t)x(t)$

3.4 Nevlastní limity

Důležitá vlastnost exponenciálního růstu je, že roste nade všechny meze, tj. není shora ohraničený žádným číslem. Pokud funkce $f(x)$ pro zvětšující se x roste nade všechny meze, píšeme

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$$

Definice 3.12 (Nevlastní limity, limity v nevlastním bodě)**.** Mějme funkci f, bod $c \in \mathbb{R}$ a číslo $L \in \mathbb{R}$ tak, aby „vše dávalo smysl“. Definujeme limity v nevlastních bodech $\{\pm\infty\}$ vztahy

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L \iff \forall\varepsilon > 0\ \exists x_0 > 0\ \forall x > x_0 \colon f(x) \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$$
$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L \iff \forall\varepsilon > 0\ \exists x_0 < 0\ \forall x < x_0 \colon f(x) \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$$

nevlastní limity $\pm\infty$ ve vlastních bodech ($c \in \mathbb{R}$) vztahy

$$\lim_{x\to c} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall N > 0\ \exists\delta > 0\ \forall x \in (c-\delta, c+\delta)\backslash\{c\} \colon f(x) \in (N, \infty)$$
$$\lim_{x\to c} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall N < 0\ \exists\delta > 0\ \forall x \in (c-\delta, c+\delta)\backslash\{c\} \colon f(x) \in (-\infty, N)$$

a nevlastní limity $\pm\infty$ v nevlastních bodech $\{\pm\infty\}$ vztahy

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty \iff \forall N > 0\ \exists x_0 > 0\ \forall x > x_0 \colon f(x) \in (N, \infty)$$
$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty \iff \forall N > 0\ \exists x_0 < 0\ \forall x < x_0 \colon f(x) \in (N, \infty)$$
$$\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty \iff \forall N < 0\ \exists x_0 > 0\ \forall x > x_0 \colon f(x) \in (-\infty, N)$$
$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty \iff \forall N < 0\ \exists x_0 < 0\ \forall x < x_0 \colon f(x) \in (-\infty, N).$$

„Aby vše dávalo smysl“ znamená kupříkladu, že pokud chceme mluvit o limitě $\lim_{x\to\infty}$, musí definiční obor f obsahovat interval (x_0, ∞) pro nějaké $x_0 \in \mathbb{R}$.

Úloha 3.13. $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = ?$ ⌟

Úloha 3.14. $\lim_{x\to\infty} x^2 = ?$ ⌟

Úloha 3.15. $\lim_{x\to\infty} \frac{3x+5}{x-10} = ?$ ⌟

Úloha 3.16. $\lim_{x\to 2} \frac{1}{|x-2|} = ?$ ⌟

Úloha 3.17. $\lim_{x\to 2} \frac{1}{x-2} = ?$ ⌟

Úloha 3.18. Dokažte: pro $f, g\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ platí

$$\Big(\forall t \in (0,\infty)\colon f(t) \geq g(t) \text{ a } \lim_{t\to\infty} g(t) = \infty\Big) \quad \Rightarrow \quad \lim_{t\to\infty} f(t) = \infty$$

⌟

Úloha 3.19 (Věta o dvou strážnících)**.** Dokažte: pro $f, g, h\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ platí

$$\Big(\forall t \in (0,\infty)\colon h(t) \leq f(t) \leq g(t) \text{ a } \lim_{t\to\infty} h(t) = \lim_{t\to\infty} g(t) = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}\Big) \\ \Rightarrow \quad \lim_{t\to\infty} f(t) = L.$$

⌟

Pro nás bude důležité, že exp je rostoucí bijekce (díky tomu pak zkonstruujeme logaritmus). To si níže dokážeme, ale budeme na to potřebovat technickou větu, jejíž důkaz je nad rámec textu. Intuitivně říká, že spojité funkce „neskáčou“, tj. že pokud funkce nabývá hodnot $f(a)$ a $f(b)$, musí nabývat i všech hodnot mezi.

Věta* 3.20 (Věta o nabývání mezihodnot)**.** Nechť $f\colon (\alpha,\beta) \to \mathbb{R}$ je spojitá, $\alpha < a < b < \beta$. Pak

$$\forall z \in (\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\})\ \exists c \in (a,b)\colon f(c) = z.$$

Věta níže říká, že exp roste rychleji než jakýkoliv polynom.

Věta 3.21 (Asymptotika funkce exp)**.**

(i) $\forall n \in \mathbb{N}\ \forall t \in (0,\infty)\colon\ \exp(t) > 1 + t + \frac{1}{2}\,t^2 + \ldots + \frac{1}{n!}\,t^n$

(ii) $\lim\limits_{t\to\infty} \exp(t) = \infty,\ \lim\limits_{t\to-\infty} \exp(t) = 0$

(iii) $\forall n \in \mathbb{N}\colon\ \lim_{t\to\infty} t^n \exp(-t) = \lim_{t\to\infty} \frac{t^n}{\exp(t)} = 0$

(iv) $\exp\colon \mathbb{R} \to (0,\infty)$ je bijekce

Důkaz. Funkce

$$\begin{aligned} f_1(t) &:= \exp(t) - 1 - t \\ f_2(t) &:= \exp(t) - 1 - t - \frac{1}{2}\,t^2 \\ &\vdots \\ f_n(t) &:= \exp(t) - 1 - t - \frac{1}{2}\,t^2 - \ldots - \frac{1}{n!}\,t^n \end{aligned}$$

⌟

splňují

$$\begin{aligned}
f_1'(t) &= \exp(t) - 1 > 0 \text{ na } (0,\infty),\ f_1(0) = 0 \quad &\Rightarrow \quad f_1(t) > 0 \text{ na } (0,\infty)\\
f_2'(t) &= f_1(t) \qquad > 0 \text{ na } (0,\infty),\ f_2(0) = 0 \quad &\Rightarrow \quad f_2(t) > 0 \text{ na } (0,\infty)\\
&\vdots\\
f_n'(t) &= f_{n-1}(t) \quad > 0 \text{ na } (0,\infty),\ f_n(0) = 0 \quad &\Rightarrow \quad f_n(t) > 0 \text{ na } (0,\infty),
\end{aligned}$$

z toho plyne bod (i). Bod (ii) ukážeme z bodu (i):

$$\lim_{t\to\infty} 1 + t = \infty,\ \exp(t) > 1 + t \ \Rightarrow\ \lim_{t\to\infty} \exp(t) = \infty$$
$$\Rightarrow \lim_{t\to-\infty} \exp(t) = \lim_{t\to\infty} \exp(-t) = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{\exp(t)} = 0.$$

Bod (iii) taktéž plyne z bodu (i), protože

$$0 < \frac{t^n}{\exp(t)} < \frac{t^n}{1 + t + \ldots + \frac{1}{(n+1)!}\, t^{n+1}} < \frac{t^n}{\frac{1}{(n+1)!}\, t^{n+1}} = \frac{1}{(n+1)!}\,\frac{1}{t}$$

Protože obě funkce 0 a $\frac{1}{(n+1)!}\,\frac{1}{t}$ jdou v limitě $t \to \infty$ k nule, a $\frac{t^n}{\exp(t)}$ je jimi ohraničená, musí jít také v limitě k nule.

Dokažme bod (iv). Protože exp je rostoucí, musí být injektivní. Zbývá tedy ukázat, že je surjektivní. Protože $\lim_{t\to-\infty} \exp(t) = 0,\ \lim_{t\to\infty} \exp(t) = \infty$, umíme pro libovolné $\varepsilon \in (0,1), N \in (1,\infty)$ najít $t_0 < 0, t_1 > 0$ takové, že

$$\exp(t_0) < \varepsilon,\ \exp(t_1) > N$$

Pak z Věty 3.20 umíme najít $t_0^* \in (t_0, 0), t_1^* \in (0, t_1)$ takové, že

$$\exp(t_0^*) = \varepsilon,\ \exp(t_1^*) = N$$

Tedy podle Věty 3.20 funkce exp na intervalu (t_0^*, t_1^*) nabývá všech hodnot na intervalu (ε, N). Protože $\varepsilon > 0, N > 0$ byly libovolné, dostáváme, že exp na $(-\infty,\infty)$ nabývá všech hodnot na intervalu $(0,\infty)$. Důkaz je hotov. □

3.5 Zavedení funkce ln

Definice 3.22 (Inverzní funkce). Nechť $f\colon A \to B,\ g\colon B \to A$. Řekneme, že g je inverzní k f, pokud

$$\forall b \in B\colon\ f(g(b)) = b$$
$$\forall a \in A\colon\ g(f(a)) = a$$

Věta 3.23 (Existence inverzní funkce)**.** Ke každé bijekci $f\colon A \to B$ existuje jednoznačně určená inverzní funkce $f^{-1}\colon B \to A$, která je taky bijekce.

Důkaz. Nechť $b \in B$. Protože f je surjektivní, existuje $a \in A$ takové, že $f(a) = b$. Protože f je injektivní, existuje takové a jen jedno: pokud by existovala a_1, a_2 taková, že $f(a_1) = b = f(a_2)$, z injektivity plyne $a_1 = a_2$. Označme $f^{-1}(b) := a$. Pokud toto provedeme pro všechna $b \in B$, dostaneme funkci $f^{-1}\colon B \to A$, která je k f inverzní: platí totiž

$$f(f^{-1}(b)) = f(a) = b$$

a z definice $f^{-1}(f(a))$ je takový prvek $x \in A$, pro který platí $f(x) = f(a)$, tedy $x = a$. Zkonstruovali jsme inverzní funkci.

f^{-1} je injektivní:

$$f^{-1}(b_1) = f^{-1}(b_2) \quad \Rightarrow \quad f(f^{-1}(b_1)) = f(f^{-1}(b_2)) \quad \Rightarrow \quad b_1 = b_2$$

f^{-1} je surjektivní, protože ke každému $a \in A$ umíme najít $b \in B$ takové, že $f^{-1}(b) = a$ – přeci $b = f(a)$.

Nyní dokažme jednoznačnost inverzní funkce. Tedy pokud g_1, g_2 jsou inverzní k f, platí $\forall b \in B$

$$f(g_1(b)) = b = f(g_2(b)) \quad \overset{f \text{ injektivní}}{\Rightarrow} \quad g_1(b) = g_2(b)$$

□

Definice 3.24 (Přirozený logaritmus)**.** Definujeme funkci $\ln\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ jako funkci inverzní k $\exp\colon \mathbb{R} \to (0,\infty)$.

Věta 3.25 (Vlastnosti přirozeného logaritmu)**.**

(i) $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$

(ii) $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$

(iii) $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$

(iv) $\ln(x^n) = n\ln(x)$

(v) $\ln\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ je rostoucí bijekce

(vi) $\lim\limits_{x\to\infty} \ln(x) = \infty$

Náčrt Důkazu. Ukažme si trik, kterým dospějeme k (i):

$$\begin{aligned} \exp(\ln(x)) &= x \quad | \frac{d}{dx} \\ \exp(\ln(x)) \cdot (\ln(x))' &= 1 \\ x \cdot (\ln(x))' &= 1 \\ (\ln(x))' &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Opět tento postup není matematicky rigorózní, protože už předpokládá, že derivace $\ln(x)$ existuje.

Ukažme si, jak se získá (ii): Pro $x, y > 0$ najdeme $t, s \in \mathbb{R}$ takové, že $x = \exp(t),\ y = \exp(s)$ (to jde, protože exp je surjektivní funkce $\mathbb{R} \to (0, \infty)$.) Pak

$$\ln(xy) = \ln(\exp(t)\exp(s)) = \ln(\exp(t+s)) = t + s = \ln(x) + \ln(y)$$

Body (iii)-(vi) plynou z Věty 3.3 necháváme jako cvičení pilnému čtenáři. □

Úloha 3.26. $(\ln(x^3 + 5))' = ?$ ⌟

Úloha 3.27. Vyřešte pomocí substituce $y(t) := \ln(x(t))$ úlohu

$$\begin{aligned} x'(t) &= 3x(t) \\ x(0) &= 4. \end{aligned}$$

⌟

Úloha 3.28. Najděte pomocí substituce $y(t) := \ln(x(t))$ co nejvíc řešení rovnice

$$x''(t) - 2x'(t) + x(t) = 0.$$

⌟

Příklad 3.29 (Poločas přeměny)**.** Počet jader $N(t)$ radioaktivního materiálu, které se v čase t dosud nepřeměnila, splňuje

$$\begin{aligned} N'(t) &= -\lambda N(t) \\ N(0) &= N_0 \end{aligned}$$

kde $\lambda > 0, N_0 > 0$. Za jakou dobu zbude jen polovina nepřeměněných jader? Za jakou dobu jich zbude osmina?

Řešení: Řešení rovnice je

$$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$$

⌟

↳ Hledáme čas $t_{1/2}$, pro který bude platit

$$\begin{aligned} N(t_{1/2}) &= \frac{1}{2} N_0 \\ N_0 \exp\left(-\lambda t_{1/2}\right) &= \frac{1}{2} N_0 \\ \exp\left(-\lambda t_{1/2}\right) &= \frac{1}{2} \\ \Rightarrow t_{1/2} &= -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\ln(2)}{\lambda} \end{aligned}$$

Podobně můžeme spočítat čas $t_{1/8}$, po kterém zbude osmina materiálu:

$$t_{1/8} = \frac{\ln(8)}{\lambda}$$

Z vlastností logaritmu plyne, že $t_{1/8} = 3t_{1/2}$. Obecně $t_{1/2^n} = nt_{1/2}$. ⌟

3.6 Obecná mocnina

Definice mocniny z $a > 0$ pro exponent $n \in \mathbb{N}$ je přímočará:

$$a^n = \underbrace{a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ krát}} \tag{3.30}$$

Pro takto zavedenou mocninu si můžeme všimnout, že platí

$$a^{n+m} = a^n a^m, \ n, m \in \mathbb{N} \tag{3.31}$$

což je v analogii s

$$\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y), \ x, y \in \mathbb{R}$$

Jak rozšířit definici 3.30 pro $n, m \notin \mathbb{N}$? Pokud bychom měli definovat a^0 tak, aby pořád platilo 3.31, musí být

$$a^n = a^{n+0} = a^n a^0 \ \Rightarrow \ a^0 := 1 \tag{3.32}$$

Pokud bychom měli definovat a^{-n}, $n \in \mathbb{N}$ tak, aby pořád platilo 3.31 a 3.32, musí být

$$1 = a^0 = a^{n-n} = a^n a^{-n} \ \Rightarrow \ a^{-n} := \frac{1}{a^n}, \ n \in \mathbb{N}. \tag{3.33}$$

Takto definovaná mocnina splňuje

$$a^{n \cdot m} = (a^n)^m, \ n, m \in \mathbb{Z}. \tag{3.34}$$

Pokud bychom měli definovat $a^{\frac{n}{m}}$, $n \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} \backslash \{0\}$ tak, aby pořád platilo 3.34, musí být

$$(a^{\frac{n}{m}})^m = a^{\frac{n}{m} \cdot m} = a^n \ \Rightarrow \ a^{\frac{n}{m}} := \sqrt[m]{a^n}. \tag{3.35}$$

Takto definovaná mocnina splňuje

$$m \cdot \ln\left(a^{\frac{n}{m}}\right) = \ln\left((a^{\frac{n}{m}})^m\right) = \ln(a^n) = n\ln(a) \Rightarrow \ln\left(a^{\frac{n}{m}}\right) = \frac{n}{m}\ln(a)$$
$$\Rightarrow \ln(a^q) = q\ln(a),\ q \in \mathbb{Q} \quad (3.36)$$

Pokud bychom měli definovat $a^x, x \in \mathbb{R}$ tak, aby pořád platilo 3.36, musí být

$$\ln(a^x) = x\ln(a) \Rightarrow a^x := \exp(x\ln(a)).$$

Definice 3.37 (Obecná mocnina a logaritmus)**.** Definujeme pro $a > 0, x \in \mathbb{R}$ *mocninu o základu a*

$$a^x := \exp(x\ln(a))$$

Dále pro $a > 1$ definujeme *logaritmus o základu a* jako funkci inverzní k $f(x) = a^x$, značíme ji $\log_a(x) := f^{-1}(x)$.

Věta 3.38 (Vlastnosti obecné mocniny a logaritmu)**.**

(i) Funkce $f(x) = a^x,\ f\colon \mathbb{R} \to (0,\infty)$ splňuje

$$a^{x+y} = a^x a^y$$
$$(a^x)^y = a^{xy}$$

(ii) $(a^x)' = \ln(a)a^x$

(iii) a^x je rostoucí bijekce pro $a > 1$, konstantní pro $a = 1$ a klesající bijekce pro $a < 1$

(iv) Pro $a > 1$ platí $\lim_{x\to-\infty} a^x = 0, \quad \lim_{x\to\infty} a^x = \infty$
Pro $a < 1$ platí $\lim_{x\to-\infty} a^x = \infty, \ \lim_{x\to\infty} a^x = 0$

(v) Speciálně $\exp(x) = e^x$.

(vi) Funkce $g(x) = \log_a(x)$ $g\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ splňuje $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$. Proto sdílí s přirozeným logaritmem všechny vlastnosti z Věty 3.25 až na to, že $(\log_a(x))' = \frac{1}{\ln(a)x}$

(vii) Speciálně $\ln(x) = \log_e(x)$.

Důkaz. Ukažme třeba, jak se získá (i):

$$a^{x+y} = \exp(\log(a)(x+y)) = \exp(\log(a)x)\exp(\log(a)y) = a^x a^y$$
$$(a^x)^y = \exp(\log(a^x)y) = \exp\{\log[\exp(\log(a)x)]y\} = \exp(\log(a)xy) = a^{xy}.$$

Zbylé vlastnosti necháváme jako cvičení pro pilného čtenáře. □

Poznámka 3.39. Odteď budeme značit exponenciálu e^x místo $\exp(x)$. ⌟

4 Harmonický oscilátor

V následující kapitole budeme analyzovat systémy, jejichž chování se pravidelně opakuje. Zavedeme si pro to funkce sin a cos.

4.1 Závaží na pružině

Mějme závaží na pružině, na kterou nepůsobí vnější síly, zpočátku v rovnovážné poloze. Sledujme jeho výchylku od rovnovážné polohy $x(t)$. Můžeme provést dva experimenty:

(A) Závaží vychýlíme o $x(0) = x_0$

(B) Závaží nevychýlíme, ale strčíme do něj, aby mělo rychlost $x'(0) = v_0$.

Proti nám působí síla pružiny $F = -kx$ snažící se vrátit závaží do rovnovážné polohy. Z druhého Newtonova zákona tedy dostáváme

$$\begin{aligned} mx''(t) &= -kx(t) \\ x''(t) + \frac{k}{m}x(t) &= 0 \\ \boxed{x''(t) + \omega^2 x(t) = 0,} \end{aligned} \tag{4.1}$$

kde jsme definovali $\omega := \sqrt{\frac{k}{m}}$. Rovnice 4.1 se nazývá *rovnice harmonického oscilátoru*. Její řešení teď budeme studovat, zatím pro $\omega = 1$. Později povolíme $\omega \neq 1$ a vysvětlíme si význam tohoto parametru.

Ze skušenosti víme, že kmitání pružiny je periodické. Tuto vlastnost budeme matematicky studovat.

Definice 4.2 (Periodická funkce)**.** Funkce $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je periodická, pokud existuje $T > 0$ splňující

$$\forall t \in \mathbb{R} : f(t + T) = f(t). \tag{4.3}$$

Perioda funkce je nejmenší číslo splňující 4.3.

4.2 Zavedení funkcí sin, cos

Definice 4.4. Mějme úlohy

$$\begin{aligned} x''(t) + x(t) &= 0 \\ x(0) &= 0 \\ x'(0) &= 1 \end{aligned} \quad \text{(A)} \qquad \begin{aligned} x''(t) + x(t) &= 0 \\ x(0) &= 1 \\ x'(0) &= 0 \end{aligned} \quad \text{(B)}$$

Řešení úlohy (A) nazveme $\sin(t)$, řešení úlohy (B) nazveme $\cos(t)$.

Poznámka 4.5. Pojďme se zamyslet, jak se asi bude řešení vyvíjet. Uvažujme $\sin(t)$. Závaží má počáteční polohu $x(0) = 0$ a rychlost $x'(0) = 1$, takže ze začátku bude výchylka růst přibližně lineárně:

$$\sin(t) \approx \sin(0) + \sin'(0) \cdot t = 0 + 1 \cdot t = t$$

Jenže pak $x > 0$, takže $x'' = -x < 0$, takže závaží začne zpomalovat.

Pořád je $x > 0$, takže rychlost se pořád zmenšuje a někdy musí dosáhnout hodnoty 0. Tedy $\exists t^* > 0 \colon x'(t^*) = 0$.

Jenže pořád je $x > 0$, takže rychlost získá záporné znaménko. Závaží se vrací k rovnovážné poloze.

Závaží se vrátí do rovnovážné polohy, tedy $\exists t^{**} > t^* \colon x(t^{**}) = 0$.

Situace v čase t^{**} je podobná jako v čase 0, jen rychlost míří opačným směrem, uděláme proto oblouček opačným směrem. V nějakém čase $t^{***} > t^{**}$ se otočíme a v dalším čase $t^{****} > t^{***}$ se vrátíme do rovnovážné polohy $x(t^{****}) = 0$, přičemž $x'(t^{****}) > 0$.

Níže si dokážeme, že naše kvalitativní analýza je správně. Mimo jiné i zjistíme, že $t^* = 2t^*,\ x(t^*) = 1,\ x'(t^{**}) = -x'(0),\ x(t + 2t^{**}) = x(t),\ \ldots,$ což zatím nejde vidět. Z toho pak plyne, že v čase t^{****} se začne závaží pohybovat stejně, jak v čase 0. Děj je tedy periodický s periodou t^{****}, a navíc $t^{****} = 2t^{**}$. Číslo t^{**} už dobře znáte – je to *Ludolfovo číslo* π. ⌟

Úloha 4.6. Najděte řešení úlohy

$$\begin{aligned} x''(t) + x(t) &= 0 \\ x(0) &= x_0 \\ x'(0) &= v_0 \end{aligned}$$

⌟

Pojďme aproximovat $\sin, \cos$ pomocí explicitní Eulerovy metody.

Todo. Explicitni Euler

Věta 4.7 (Vlastnosti sin, cos)**.**

(i) $\sin(0) = 0,\ \cos(0) = 1$

(ii) $(\sin(t))' = \cos(t),\ (\cos(t))' = -\sin(t)$, tedy obě funkce mají derivace všech řádů

(iii) $\sin(t+s) = \sin(t)\cos(s) + \cos(t)\sin(s)$
$\cos(t+s) = \cos(t)\cos(s) - \sin(t)\sin(s)$

(iv) $\sin(-t) = -\sin(t),\ \cos(-t) = \cos(t)$

(v) $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$

(vi) $\forall t \in \mathbb{R}\colon\ -1 \le \sin(t) \le 1,\ -1 \le \cos(t) \le 1$

(vii) $\exists$ číslo $\pi > 0$ takové, že sin je rostoucí na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$,
$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1,\ \sin(\pi) = 0,\ \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1,\ \sin(2\pi) = 0$
$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0,\ \cos(\pi) = -1,\ \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0,\ \cos(2\pi) = 1$

> **Todo.** zarovnat, prejmenovat x,y,x,y -> x,y,z,w

(viii) $\sin, \cos$ jsou periodické funkce s periodou 2π.

Důkaz. Bod (i) plyne z definice. Dokažme bod (ii). Označme $x(t) := \sin(t)$, $y(t) := (\sin(t))'$. Pak platí

$$\begin{aligned} x''(t) + x(t) &= 0 \\ x(0) &= 0 \\ x'(0) &= 1 \end{aligned} \quad\Longrightarrow\quad \begin{aligned} x'''(t) + x'(t) &= 0 \\ x'(0) &= 1 \\ x''(0) &= -x(0) = 0 \end{aligned} \quad\Longrightarrow\quad \begin{aligned} y''(t) + y(t) &= 0 \\ y(0) &= 1 \\ y'(0) &= 0 \end{aligned}$$

Z Picard-Lindelöfovy věty plyne, že $(\sin(t))' = \cos(t)$. Druhý vztah se ukáže analogicky.

Dokažme bod (iii). Označme $x(t) := \sin(t+s)$. Znamená to, že sledujeme pořád to stejné kmitání, ale zapli jsme stopky v čase s. Za čas s se sice změnila poloha a rychlost, ale pořád sledujeme to stejné kmitání, takže bude popsáno kombinací funkcí sin a cos stejně, jako v úloze 4.6. V matematických symbolech: $x(t)$ splňuje

$$\begin{aligned} x'(t) &= (\sin(t+s))' = \cos(t+s), \\ x''(t) &= (\cos(t+s))' = -\sin(t+s) = -x(t), \end{aligned}$$

takže $x(t)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned} x''(t) + x(t) &= 0 \\ x(0) &= \sin(s) \\ x'(0) &= \cos(s). \end{aligned}$$

Stejnou úlohu řeší i $y(t) := \sin(t)\cos(s) + \sin(s)\cos(t)$, z Picard-Lindelöfovy věty tedy $x(t) = y(t)$. Druhý vztah se ukáže analogicky.

Ukažme bod (iv). Funkce $x(t) = \sin(-t)$ splňuje

$$\begin{aligned} x'(t) &= (\sin(-t))' = -\cos(-t) \\ x''(t) &= (-\cos(-t))' = -\sin(-t) = -x(t) \end{aligned}$$

takže $x(t)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned} x''(t) + x(t) &= 0 \\ x(0) &= 0 \\ x'(0) &= -1. \end{aligned}$$

Z Picard-Lindelöfovy věty plyne, že $x(t) = -\sin(t)$. Podobně $\cos(t) = \cos(-t)$.

Bod (v) plyne z bodů (iii), (iv):

$$1 = \cos(t-t) = \cos(t)\cos(-t) - \sin(t)\sin(-t) = \cos^2(t) + \sin^2(t)$$

Bod (vi) plyne z bodu (v).

Dokažme body (vii) a (viii). Protože $\sin'(0) = 1$ a $\sin'(t) = \cos(t)$ je spojitá, platí

$$\begin{aligned} \lim_{t\to 0} \sin'(t) = 1 \quad &\Rightarrow \quad \exists \delta > 0 \ \forall t \in (-\delta, \delta): \ \sin'(t) > 0 \\ &\Rightarrow \quad \exists \delta > 0 \colon \sin \text{ je rostoucí na } (-\delta, \delta) \end{aligned}$$

Možná je $\sin(t)$ rostoucí na větším intervalu, než $(-\delta, \delta)$. Nechť (a, b) je největší interval takový, že $0 \in (a, b)$ a $\sin(t)$ je rostoucí na (a, b). Protože $\sin(t)$ je lichá funkce, musí platit $a = -b$ (pokud je totiž lichá funkce rostoucí na $(0, b)$, je rostoucí i na $(-b, 0)$, a pokud je rostoucí na $(a, 0)$, je rostoucí i na $(0, -a)$). Označme $\pi := 2b$. Tedy

$$\begin{aligned} &\sin(t) \text{ je rostoucí na } \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \text{ a } \exists \varepsilon > 0 \colon \sin(t) \text{ není rostoucí na } \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + \varepsilon\right) \\ \Rightarrow &\cos(t) > 0 \text{ na } \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \text{ a } \exists \varepsilon > 0 \colon \cos(t) \leq 0 \text{ na } \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + \varepsilon\right). \end{aligned}$$

Ze spojitosti $\cos(t)$ dostáváme $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Skutečně, pokud by $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$, musel by mít $\cos(t)$ „skok“ z $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, kde je kladný, na zápornou hodnotu v $\frac{\pi}{2}$. Z podobného důvodu nemůže být $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0$. Teď využijeme bod (v):

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right) + \underbrace{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{=0} = 1 \quad \Rightarrow \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pm 1$$

a protože sin je na $(0, \frac{\pi}{2})$ rostoucí, platí $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) > \sin(0) = 0$, takže $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$. Nyní ze součtových vzorců postupně odvodíme

$$\begin{aligned}
\sin(\pi) &= \sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)+\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1\cdot 0 + 0\cdot 1 = 0\\
\cos(\pi) &= \cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)-\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0\cdot 0 - 1\cdot 1 = -1\\
\sin(2\pi) &= \sin(\pi+\pi) = \sin(\pi)\cos(\pi)+\cos(\pi)\sin(\pi) = 0\cdot(-1) + (-1)\cdot 0 = 0\\
\cos(2\pi) &= \cos(\pi+\pi) = \cos(\pi)\cos(\pi)-\sin(\pi)\sin(\pi) = (-1)\cdot(-1) - 0\cdot 0 = 1,\\
\sin(t+2\pi) &= \sin(t)\cos(2\pi)+\cos(t)\sin(2\pi) = \sin(t)\cdot 1 + \cos(t)\cdot 0 = \sin(t)\\
\cos(t+2\pi) &= \cos(t)\cos(2\pi)-\sin(t)\sin(2\pi) = \cos(t)\cdot 1 - \sin(t)\cdot 0 = \cos(t)
\end{aligned}$$

Důkaz je hotov. □

4.3 Komplexní exponenciála

Zkusme rovnici $x'' + x = 0$ řešit způsobem stejným jako v sekci 3.3, ansatzem $e^{\lambda t}$:

$$\begin{aligned}
x''(t) + x(t) &= 0\\
\lambda^2 e^{\lambda t} + e^{\lambda t} &= 0\\
\lambda^2 + 1 &= 0.
\end{aligned}$$

Pokud bychom pokračovali čistě formálně, dostali bychom

$$\begin{aligned}
\lambda &= \pm i\\
\Rightarrow x(t) &= C_1 e^{it} + C_2 e^{-it}.
\end{aligned}$$

Jenže zároveň víme, že řešení dané rovnice má jít napsat ve tvaru $D_1\sin(t) + D_2\cos(t)$. Čili musí existovat nějaký přepočet mezi $\{\sin(t), \cos(t)\}$ a $\{e^{it}, e^{-it}\}$. Pokud by pravidla pro derivování reálných funkcí splňovala i e^{it}, musí platit $(e^{it})' = ie^{it}$. Tedy e^{it} řeší úlohu

$$\begin{aligned}
x''(t) + x(t) &= 0\\
x(0) &= e^{i\cdot 0} = 1\\
x'(0) &= ie^{i\cdot 0} = i
\end{aligned}$$

a tudíž $e^{it} = \cos(t) + i\sin(t)$. Tomuto vzorci se říká *Eulerova identita*, a konkrétně dosazením $t = \pi$ z něj plyne zvláštní rovnost

$$\boxed{e^{i\pi} + 1 = 0,}$$

která kombinuje nejdůležitějších pět čísel v matematice: $0, 1, i, \pi, e$. My si tedy *definujeme* e^{it} jako $\cos(t) + i\sin(t)$, a tím ospravedlníme výše provedené výpočty.

Definice 4.8 (Komplexní exponenciála)**.** Definujeme pro komplexní číslo $z = a + bi,\ a, b \in \mathbb{R}$

$$e^z = e^{a+bi} := e^a(\cos(b) + i\sin(b)).$$

Věta 4.9 (Vlastnosti komplexní exponenciály)**.**

(i) $\forall z \in \mathbb{C}\colon (e^{tz})' = ze^{tz}$ (derivujeme podle t)

(ii) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$

(iii) $\forall t \in \mathbb{R}\colon\ |e^{it}| = 1$, kde $|\bullet|$ značí velikost komplexního čísla

Důkaz. Cvičení. Rozepište si z, z_1, z_2 do tvaru $a+bi, a, b \in \mathbb{R}$ a derivujte/násobte. □

Úloha 4.10. Vyjádřete $\sin(t), \cos(t)$ pomocí e^{it}, e^{-it}. ⌟

Úloha 4.11. Pomocí komplexní exponenciály řešte úlohy

$$\begin{aligned} mx''(t) + kx(t) &= 0 \\ x(0) &= 0 \\ x'(0) &= v_0 \end{aligned} \quad \text{(A)} \qquad \begin{aligned} mx''(t) + kx(t) &= 0 \\ x(0) &= x_0 \\ x'(0) &= 0 \end{aligned} \quad \text{(B)}$$

jakou periodu mají řešení? ⌟

Úloha 4.12. Jak bychom definovali $a^z,\ a > 0, z \in \mathbb{C}$? Vyjádřete 2^i pomocí již známých funkcí. ⌟

4.4 Kruhový pohyb

Pojďme si vyjasnit, jak kmitající pružiny souvisí s jednotkovou kružnicí a pravoúhlými trojúhelníky.

Předpokládejme, že se pohybujeme v rovině a naše trajektorie je parametricky daná vektorem

$$\vec{r}(t) := \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R\cos(\omega t) \\ R\sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

Po jaké křivce se to pohybujeme? Velikost vektoru, tj. našet vzdálenost od $(0, 0)$, je

$$|\vec{r}(t)| = \sqrt{[R\cos(\omega t)]^2 + [R\sin(\omega t)]^2} = R,$$

takže se pohybujeme po kružnici se středem $(0, 0)$ a poloměrem R. Jak rychle se pohybujeme? Naše poloha je vektor, takže rychlost je také vektor. Vektor

derivujeme tak, že zderivujeme jeho složky.

Definice 4.13 (Derivace vektorové funkce)**.** Derivaci vektorové funkce $\vec{r}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ (nebo $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$) definujeme takto:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{r}\,'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}, \quad \text{(analogicky ve 3D)}$$

Velikost vektoru rychlosti je

$$v = |\vec{r}\,'(t)| = \left| \begin{pmatrix} (R\cos(\omega t))' \\ (R\sin(\omega t))' \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} -R\omega\sin(\omega t) \\ R\omega\cos(\omega t) \end{pmatrix} \right| = R\omega.$$

Pohybujeme se tedy po kružnici konstantní rychlostí. Za daný časový úsek Δt tudíž urazíme vzdálenost $v \cdot \Delta t$. Z toho za prvé plyne, že obvod kružnice je

$$o = v \cdot T = R\omega \cdot \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi R$$

a za druhé, že délka oblouku mezi body $(1, 0)$ a $(R\cos(\omega t), \sin(R\omega t))$ je

$$l = v \cdot t = R \cdot \omega t$$

Dále uvažujme jednotkovou kružnici: $R = 1$. Protože délka oblouku l je úměrná úhlu θ, který svírá polopřímka procházející body $(0, 0), (\cos(t), \sin(t))$ s kladnou poloosou x, máme

$$\exists C > 0 \colon \omega t = l = C \cdot \theta \tag{4.14}$$

kde konstanta úměrnosti C závisí na tom, jakou používáme jednotku úhlu. Protože pohyb je periodický, v čase $t = T$ se vrátíme na začátek a tudíž obejdeme plný úhel. Dostáváme

$$\begin{aligned} \omega T &= C \cdot (\text{plný úhel}) \\ \Rightarrow 2\pi &= C \cdot (\text{plný úhel}). \end{aligned} \tag{4.15}$$

Pracujme tedy v jednotkách úhlu, kde plný úhel je 2π. Takovou jednotku nazveme *radián*. Pro radián z 4.15 plyne $C = 1$, takže dostáváme z rovnosti 4.14 vztah $\theta = \omega t$. Dokázali jsme

Věta 4.16 (Ekvivalence definic sin, cos pomocí diferenciálních rovnic a pomocí jednotkové kružnice)**.** Bod $(\cos(\theta), \sin(\theta))$ v rovině je bod na jednotkové kružnici ležící na polopřímce, která svírá s kladnou poloosou x úhel θ v radiánech.

Poznámka 4.17.

(i) Můžete si ke kružnici domyslet pravoúhlý trojúhelník, který dá klasické ⤵

definice

$$\cos(\theta) = \frac{\text{přilehlá}}{\text{přepona}}, \qquad \sin(\theta) = \frac{\text{protilehlá}}{\text{přepona}}$$

(ii) Od teď budeme pracovat s úhly jen v radiánech. Důvod je ten, že v jiných jednotkách úhlu se ošklivě derivují naše oblíbené funkce $\sin(x),\ \cos(x)$:

$$\begin{aligned} \sin(x^\circ) &= \sin\Big(\frac{2\pi}{360}\,x\Big) \\ \Rightarrow (\sin(x^\circ))' &= \Big(\sin\Big(\frac{2\pi}{360}\,x\Big)\Big)' = \frac{2\pi}{360}\cos\Big(\frac{2\pi}{360}\Big) = \frac{2\pi}{360}\cos(x^\circ) \end{aligned}$$

(iii) Pro kruhový pohyb tedy úhel splňuje $\theta(t) = \omega t$, což je v analogii s rovnoměrným přímočarým pohybem $x(t) = vt$. Pro obecný pohyb na kružnici tedy definujeme

$$\omega(t) := \theta'(t) = \frac{d\theta}{dt}$$

a funkci $\omega(t)$ říkáme *úhlová rychlost*.

⌟

Úloha 4.18. Ukažte, že funkce $\tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ je rostoucí na $(-\frac{\pi}{2}\,,\frac{\pi}{2})$ tak, že ji zderivujete, tj. $(\tan(x))' = \frac{1}{\cos^2(x)}$. ⌟

Definice 4.19 (arctan). Funkce $\arctan\colon \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}\,,\frac{\pi}{2}\right)$ je definovaná jako inverzní k funkci $\tan\colon \left(-\frac{\pi}{2}\,,\frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$.

Úloha 4.20. Nakreslete si pravoúhlý trojúhelník, kde jeden úhel je $\theta = \arctan(t)$, k němu přilehlá strana 1, a tudíž protilehlá t. Spočítejte

$$\begin{aligned} \sin(\arctan(t)) &= \sin(\theta) = \,? \\ \cos(\arctan(t)) &= \cos(\theta) = \,? \end{aligned}$$

Tyto vzorečky hned využijeme. ⌟

Úloha 4.21. Jakou periodu T má řešení úlohy

$$\begin{aligned} x''(t) + \omega^2 x(t) &= 0 \\ x(0) &= x_0 \\ x'(0) &= v_0\ ? \end{aligned}$$

Spočtěte amplitudu $A := \max\limits_{t\in[0,T]} x(t)$. (Hint: $\max\limits_{t\in[0,T]} x(t) = x(t^*)$, kde $x'(t^*) = 0$.) Využijte vzorečky pro $\sin(\arctan(t)),\ \cos(\arctan(t))$. Najděte úhel φ_0 takový, že

$$x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$$

⌟

4.5 Tlumený oscilátor

Když vychýlíme skutečnou pružinu, nebude kmitat donekonečna. Proti pohybu totiž působí třecí síla, která způsobí, že se amplituda zmenšuje. Neexistuje obecný vzorec, který by ve všech situacích uměl popsat chování třecích sil. V jistém režimu (vzduch není moc rychlý, nevíří se) se dá uvažovat matematický model

$$F_{\text{třecí}} = -cx'$$

Druhý Newtonův zákon pak říká

$$\begin{aligned} mx''(t) &= -kx(t) - cx'(t) \\ x''(t) + \frac{c}{m}\,x'(t) + \frac{k}{m}\,x(t) &= 0 \\ x''(t) + 2\zeta\omega_0 x'(t) + \omega_0^2 x(t) &= 0 \end{aligned}$$

kde jsme zavedli

$$\omega_0 := \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{(přirozená úhlová rychlost)}, \qquad \zeta := \frac{c}{2m\omega_0} \quad \text{(poměrné tlumení)}$$

Pojďme tuto rovnici vyřešit Eulerovou explicitní metodou.

Todo. reseni algoritmus, fazovy portret

Pojďme tuto rovnici vyřešit. Ansatz $e^{\lambda t}$ vede na

$$\begin{aligned} \lambda^2 + 2\zeta\omega_0\lambda + \omega_0^2 &= 0 \\ \lambda &= (-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_0 \end{aligned}$$

(A) *případ* $\zeta = 0$ je harmonický oscilátor s úhlovou rychlostí ω_0.

(B) *případ* $\zeta \in (0, 1)$*:*

$$\begin{aligned} \lambda &= (-\zeta \pm \sqrt{1-\zeta^2}i)\omega_0 \\ \Rightarrow x(t) &= C_1 e^{\left(-\zeta+\sqrt{1-\zeta^2}i\right)\omega_0 t} + C_2 e^{\left(-\zeta-\sqrt{1-\zeta^2}i\right)\omega_0 t} \\ &= e^{-\zeta\omega_0 t}(C_1 e^{\sqrt{1-\zeta^2}\omega_0 i t} + C_2 e^{-\sqrt{1-\zeta^2}\omega_0 i t}) \\ &= e^{-\zeta\omega_0 t}\left[i(C_1 - C_2)\sin\left(\sqrt{1-\zeta^2}\omega_0 t\right) + (C_1 + C_2)\cos\left(\sqrt{1-\zeta^2}\omega_0 i t\right)\right] \\ &= e^{-\zeta\omega_0 t}[D_1\sin(\omega t) + D_2\cos(\omega t)] = e^{-\zeta\omega_0 t} A\sin(\omega t + \varphi_0), \end{aligned}$$

kde jsme zavedli

$$D_1 := i(C_1 - C_2), \quad D_2 := (C_1 + C_2), \quad \omega := \sqrt{1-\zeta^2}\omega_0,$$

a konstanty $A > 0$, φ_0, které jdou spočítat stejně jako v úloze 4.21.

Řešení osciluje mezi kladnými z zápornými hodnotami, ale v absolutní hodnotě klesá:

$$|x(t)| \leq e^{-\zeta\omega_0 t}A \quad \Rightarrow \quad \lim_{t\to\infty} x(t) = 0$$

Z Úlohy 3.19 plyne, že $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$.

(C) *případ* $\zeta = 1$*:* rovnice má dvojitý kořen $\lambda = -\omega_0$, takže řešení bude tvaru

$$x(t) = C_1 e^{-\omega_0 t} + C_2 t e^{-\omega_0 t}$$

Z Věty 3.21 máme $\lim_{t\to\infty} te^{-t} = 0$, takže $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$ pro případ $\zeta = 1$.

(D) *případ* $\zeta \in (1, \infty)$*:*

$$\lambda = (-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_0$$

protože $\sqrt{\zeta^2 - 1} < \zeta$, dostáváme, že oba kořeny rovnice jsou záporné. Tedy

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t},\ \lambda_1,\ \lambda_2 < 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{t\to\infty} x(t) = 0.$$

(E) *případ* $\zeta \in (-1, 0)$*:* Výpočet je stejný jako v připadě $\zeta \in (-1, 0)$:

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_0 t}A\sin(\omega t + \varphi_0)$$

Jenže $\zeta < 0$, takže oscilace $x(t)$ se bude časem zvětšovat.

(F) *případ* $\zeta = -1$: Pracujeme s funkcemi $e^{\omega_0 t}, te^{\omega_0 t}$, obě z nichž mají $\lim_{t\to\infty} = \infty$. Tedy v závislosti na počátečních podmínkách půjde řešení do $+\infty$ nebo $-\infty$.

(G) *případ* $\zeta \in (-\infty, -1)$ vyjde stejně jako případ $\zeta = -1$, akorát se tam pracuje s funkcemi $e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t},\ \lambda_1,\ \lambda_2 > 0$.

Vidíme, že pro $\zeta < 0$ se systém chová nefyzikálně. Tento případ totiž odpovídá $c < 0$, což by znamenalo, že síla $F_{\text{třecí}} = -cx'$ míří na stejný směr jako rychlost, tj. hmotný bod neustále zrychluje. Proto se neustále zvětšuje amplituda.

Dále tudíž budeme uvažovat $\zeta \geq 0$. Máme čtyři režimy:

(1) $\zeta = 0$ je netlumený oscilátor s úhlovou rychlostí $\omega = \omega_0$

$$x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$$

(2) $\zeta \in (0, 1)$ je podkriticky tlumený oscilátor s $\omega = \sqrt{1 - \zeta^2}\omega_0 < \omega_0$

$$x(t) = Ae^{-\zeta\omega_0 t}\sin(\omega t + \varphi_0)$$

(3) $\zeta = 1$ je kriticky tlumený oscilátor, který nekmitá

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\omega_0 t}$$

(4) $\zeta \in (1, \infty)$ je nadkriticky tlumený oscilátor, který taktéž nekmitá.

$$x(t) = C_1 e^{-\lambda_1 t} + C_2 e^{-\lambda_2 t},\ \lambda_1,\ \lambda_2 > 0.$$

Todo. priklady z praxe, dvere, RLC obvod

4.6 Kyvadlo

Todo. matematicke kyvadlo, fyzikalni kyvadlo simulace, fazovy portret, separatrix

5 Fázový portrét

. . . v budoucnosti se bude umění s technikou tak nějak harmonicky doplňovat – lyrickoepické verše pomohou při chemizaci likvidační praxe – periodická soustava pomůže rozvoji impresionismu – na každém technickém výrobku bude zvláštní ploška, vyhrazená pro účinný estetický vjem – komíny atomových elektráren budou pomalovány našimi nejlepšími krajináři – dvacet tisíc mil pod mořem budou čítárny přístupné všem – diferenciální rovnice se budou psát ve verších – na střechách cyklotronů budou divadla malých forem – a v nich se budou recitovat diferenciální rovnice – tak nějak lidsky . . .

– Václav Havel, Zahradní slavnost

5.1 Jedna diferenciální rovnice

Todo. logisticky rust stacionární body, stabilita

5.2 Soustavy diferenciálních rovnic

Todo. ekvivalence rovnic vetsiho radu a soustavy rovnic, Lotka-Volterra

6 Integrál

Po letech, kdy mi matematika připadala snadná, jsem se konečně dostal k integrálnímu počtu a narazil jsem na překážku. Uvědomil jsem si, že dál už se nedostanu, a dodnes se mi nepodařilo tuto hranici překročit.

– Isaac Asimov

Doteď jsme řešili diferenciální rovnice tak, že jsme řešení buď uhodli, nebo jsme si vymysleli novou funkci a tu jsme nazvali řešením. V příštích třech kapitolách se naučíme, jak (některé) rovnice řešit systematicky. Zkonstruujeme operaci, která umí v diferenciální rovnici „odstranit“ derivaci. Této operaci říkáme *integrál*.

6.1 Plocha pod grafem

V kapitole 2 jsme odvodili

$$\begin{aligned} x''(t) = -g \quad &\Rightarrow \quad x'(t) = -gt + x'(0) \\ x'(t) = -gt + x'(0) \quad &\Rightarrow \quad x(t) = -\frac{1}{2}\, gt^2 + x'(0)t + x(0). \end{aligned}$$

Obecně chceme řešit úlohu

$$\begin{aligned} x'(t) &= f(t) \\ x(0) &= x_0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad x(t) = ? \tag{6.1}$$

Protože pravá strana nezávisí na x, můžeme explicitní Eulerovu metodu napsat následovně:

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + f(0)\Delta t \\ x_2 &= x_1 + f(\Delta t)\Delta t = x_0 + (f(0) + f(\Delta t))\Delta t \\ x_3 &= x_3 + f(2\Delta t)\Delta t = x_0 + (f(0) + f(\Delta t) + f(2\Delta t))\Delta t \\ &\vdots \\ x_n &= x_0 + \Delta t \sum_{k=0}^{n-1} f(k\Delta t) \end{aligned}$$

Interval $[0, t]$ rozdělíme na N částí (vzdálené $\Delta t = \frac{1}{N}$)

$$0, \frac{t}{N}, \frac{2t}{N}, \ldots, \frac{(N-1)t}{N}.$$

V sumě

$$\Delta t \sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta t) = x_N - x_0 \approx x(t) - x_0 \tag{6.2}$$

je N členů, což se kompenzuje tím, že ji násobíme $\Delta t = \frac{1}{N}$. Můžeme si sumu představit jako součet obsahů obdélníčků, které se snaží svou výškou kopírovat graf funkce f:

Todo. obrazek

Čekáme tedy, že pro neustále se zvětšující N bude výraz na pravé straně 6.2 konvergovat k ploše pod grafem f. Tuto plochu nazveme integrál z funkce f přes interval $[0, t]$:

$$\sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta t)\Delta t \to \int_0^t f(s)ds \quad (N \to \infty).$$

Řešení úlohy (6.1) je tedy

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f(s)ds$$

Definice 6.3. Nechť $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ je spojitá funkce. Integrál z f přes interval $[a, b]$ je číslo

$$\int_a^b f(s)ds := \lim_{N\to\infty} \sum_{k=0}^{N-1} f(a + k\Delta t)\Delta t, \quad \Delta t := \frac{b-a}{N}$$

Poznámka 6.4. „Plocha“ pro nás není zatím dobře definovaný pojem. Říct tedy, že integrál je plocha pod grafem funkce, by nebylo správně. Naopak, když použijeme definici výše, můžeme *definovat* plochu pomocí integrálu. Samozřejmě ne všechny obsahy takto půjdou spočítat, dostaneme jen obsahy útvarů typu

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon a \le x \le b,\ 0 \le y \le f(x)\},$$

kde $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ je spojitá funkce. ⌟

Příklad 6.5. Spočítejme plochu obdélníku. Obdélník je množina $[0, a] \times [0, b]$, tedy jde popsat jako graf funkce $f(s) = b$ na intervalu $[0, a]$:

$$\int_0^a b\ ds = \lim_{N\to\infty} \sum_{k=0}^{N-1} b\,\frac{a-0}{N} = \lim_{N\to\infty} bN\,\frac{a-0}{N} = \lim_{N\to\infty} ab = ab$$

⌟

Příklad 6.6. Spočítejme plochu pravoúhlého trojúhelníku. Jeho jedna odvěsna nechť má délku a (tu položíme na osu x) a druhá nechť má délku b (tu položíme ⤵

na osu y). Přepona je dána grafem funkce $f(t) = \frac{b}{a}\,t$. Počítáme

$$\sum_{k=0}^{N-1} f\Big(\frac{a-0}{N}\Big)\,\frac{a-0}{N} = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{b}{a}\,\frac{a-0}{N}\,k\,\frac{a-0}{N} = \frac{ab}{N^2}\sum_{k=0}^{N-1} k = \frac{ab}{N^2}\,\frac{N(N-1)}{2}$$
$$\Rightarrow \int_0^a f(s)ds = \lim_{N\to\infty} \frac{ab}{N^2}\,\frac{N(N-1)}{2} = \frac{ab}{2}$$

Věta 6.7 (Vlastnosti integrálu)**.** linearita, lepeni intervalu, zachovavani nerovnosti, specialne odhad

Věta 6.8 (Základní věta Diferenciálního a Integrálního počtu)**.**

6.2 Primitivní funkce

6.3 Plochy a Objemy

7 Pokročilé metody řešení

7.1 Metoda integračního faktoru

Příklad 7.1 (Newtonův zákon ochlazování)**.**

$$T' = -k(T - T_{out})$$

⌟

Příklad 7.2 (Padák)**.**

$$mx'' = -mg - cx'$$

proc mravenec prezije pad z mrakodrapu ⌟

Příklad 7.3 (Lov množící se zvěře)**.**

$$x' = rx - L$$

$x_0 >< = \frac{L}{r}$ ⌟

7.2 Metoda separace proměnných

Todo. $logistickakrivka, mv' = -g - kv^2, vytekanivody, chemickakinetika$

7.3 Metoda variace konstant

8 Lineární rovnice a stabilita

„Velký, složitý lineární problém lze vždy rozdělit na menší, lépe zvládnutelné části. Každou část pak lze vyřešit samostatně a všechny dílčí výsledky lze následně zkombinovat, aby se vyřešil celý problém. U lineárního problému se celek přesně rovná součtu jednotlivých částí.“

– Steven H. Strogatz

V této kapitole si ukážeme, že řešení jistého typu diferenciálních rovnic má jednoduchou geometrickou strukturu: stukturu *vektorového prostoru*.

8.1 Lineární homogenní rovnice

8.2 Lineární nehomogenní rovnice

Příklad 8.1 (Newtonův zákon ochlazování)**.**

$$T' = -k(T - T_{out})$$

⌟

Příklad 8.2 (Rezonance)**.**

$$x'' + \omega_0^2 x = A\sin(\tilde{\omega}t)$$

⌟

8.3 Soustavy lineárních rovnic

9 Energie a stabilita

9.1 Zákon zachování energie

Příklad 9.1 (ZZME tíhové pole)**.**

$$\begin{aligned} mx'' + mg &= 0 \\ mx''x' + mgx' &= 0 \\ \frac{1}{2}\,mx'^2 + mgx &= E \end{aligned}$$

Příklad 9.2 (ZZME pružina)**.**

$$\begin{aligned} mx'' + kx &= 0 \\ mx''x' + kxx' &= 0 \\ \frac{1}{2}\,mx'^2 + \frac{1}{2}\,kx^2 &= E \end{aligned}$$

Příklad 9.3 (ZZME obecně)**.**

$$\begin{aligned} m\,\frac{d^2x}{dt^2} &= F \\ m\,\frac{d^2x}{dt^2} &= -\,\frac{dV}{dx} \\ m\,\frac{d^2x}{dt^2}\,\frac{dx}{dt} &= -\,\frac{dV}{dx}\,\frac{dx}{dt} = -\,\frac{d}{dt}\,V(x(t)) \\ \frac{1}{2}\,m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + V(x) &= E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F = F(x) \qquad & \Rightarrow V(x) = -\int F(x)dx \\ F = -mg \qquad & \Rightarrow V(x) = mgx \\ F = -kx \qquad & \Rightarrow V(x) = \frac{1}{2}\,kx^2 \\ F = -\,\frac{mMG}{x^2} \qquad & \Rightarrow V(x) = \frac{mMG}{x} \\ F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{qQ}{x^2} \quad & \Rightarrow \quad V(x) = -\,\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{qQ}{x} \end{aligned}$$

Příklad 9.4 (ZZME pružiny s vnější silou)**.**

$$\begin{aligned} mx'' + kx &= F(x) \\ \frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}\,mx'^2 + \frac{1}{2}\,kx^2\right] &= F(x(t))x'(t) \\ \left[\frac{1}{2}\,mx'^2 + \frac{1}{2}\,kx^2\right]_{t_1}^{t_2} &= \int_{t_1}^{t_2} F(x(t))x'(t)dt \\ &= \int_{x(t_1)}^{x(t_2)} F(x)dx \\ &= W(x(t_2)) - W(x(t_1)) =: \Delta W \\ E(t_2) - E(t_1) &= \Delta W \\ E(t_2) &= E(t_1) + \Delta W \end{aligned}$$

⌟

Příklad 9.5 (ZZE tlumený oscilátor)**.**

$$\begin{aligned} mx'' + cx' + kx &= 0 \\ mx'' + cx'^2 + kxx' &= 0 \\ \left[\frac{1}{2}\,mx'^2 + \frac{1}{2}\,kx^2\right]_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} cx'(t)^2dt &= 0 \\ E_{mech}(t_2) - E_{mech}(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} cx'(t)^2dt &= 0 \\ E_{mech}(t_2) + \int_{0}^{t_2} cx'(t)^2dt &= E_{mech}(t_1) + \int_{0}^{t_1} cx'(t)^2dt \\ E_{celk}(t_2) &= E_{celk}(t_1) \\ E_{mech}(t_2) &< E_{mech}(t_1) \quad (c > 0) \end{aligned}$$

⌟

9.2 Lyapunovská stabilita

10 Pohyby planet

Na hvězdném nádraží cinkají vagóny,
pan Kepler rozepsal nebeské zákony,
hledal, až nalezl v hvězdářských triedrech
tajemství, která teď neseme na bedrech.

– Jaromír Nohavica

V této kapitole dokážeme, že planety obíhají Slunce po elipsách.

10.1 Newtonův gravitační zákon - simulace

Mějme těleso 1 o hmotnosti M v bodě $\vec{r}_1$ a těleso 2 o hmotnosti m v bodě $\vec{r}_2$. Pak těleso 1 působí na 2 *gravitační silou*

$$\vec{F}_{\text{grav}} = -\frac{mMG}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2),$$

kde $G = 6.674 \cdot 10^{-11}\,\text{m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$ je *univerzální gravitační konstanta*.

Podle 2. Newtonova zákona je trajektorie $\vec{r}_1(t)$ tělesa 2 řešení rovnice

$$m\vec{r}_1''(t) = -\frac{mMG}{|\vec{r}_1(t) - \vec{r}_2(t)|^3}(\vec{r}_1(t) - \vec{r}_2(t))$$

Problém s touto rovnicí je, že v ní vystupuje $\vec{r}_2$. Tedy zároveň musíme vyřešit rovnici

$$m\vec{r}_2''(t) = -\frac{mMG}{|\vec{r}_1(t) - \vec{r}_2(t)|^3}(\vec{r}_2(t) - \vec{r}_1(t))$$

(prohodily jsme role těles). Jenže tato rovnice má stejný problém, zase v ní vystupuje $\vec{r}_1$. Tedy musíme řešit obě rovnice najednou:

Todo. fix stupid ”

$$m\vec{r}_1''(t) = -\frac{mMG}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}(\vec{r}_1(t) - \vec{r}_2(t))$$
$$M\vec{r}_2''(t) = \frac{mMG}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}(\vec{r}_1(t) - \vec{r}_2(t))$$

Když rozepíšeme vektory do $\vec{r}_1(t) = (x_1(t), y_1(t), z_1(t))$, $\vec{r}_2(t) = (x_2(t), y_2(t), z_2(t))$, dostaneme *soustavu 6 diferenciálních rovnic pro 6 neznámých funkcí*

$$\begin{aligned}
mx_1'' &= -\frac{mMG}{[(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2]^{\frac{3}{2}}}(x_1-x_2)\\
my_1'' &= -\frac{mMG}{[(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2]^{\frac{3}{2}}}(y_1-y_2)\\
mz_1'' &= -\frac{mMG}{[(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2]^{\frac{3}{2}}}(z_1-z_2)\\
Mx_2'' &= \frac{mMG}{[(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2]^{\frac{3}{2}}}(x_1-x_2)\\
My_1'' &= \frac{mMG}{[(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2]^{\frac{3}{2}}}(y_1-y_2)\\
Mz_1'' &= \frac{mMG}{[(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2]^{\frac{3}{2}}}(z_1-z_2).
\end{aligned}$$

Abychom mohli pokračovat dál, uděláme zjednodušující předpoklad:

Těleso 1 je o mnohem těžší než 2, takže jeho zrychlení je zanedbatelné.

Pak můžeme najít vztažnou soustavu takovou, že $x_2(t) = y_2(t) = z_2(t) = 0$, a zbude soustava 3 diferenciálních rovnic

$$\begin{aligned}
x_1''(t) &= -\frac{MG}{[x_1^2+y_1^2+z_1^2]^{\frac{3}{2}}}x_1\\
y_1''(t) &= -\frac{MG}{[x_1^2+y_1^2+z_1^2]^{\frac{3}{2}}}y_1\\
z_1''(t) &= -\frac{MG}{[x_1^2+y_1^2+z_1^2]^{\frac{3}{2}}}z_1
\end{aligned}$$

spolu s počátečními podmínkami

$$\begin{aligned}
&x_1(0) = x_0 \;\; y_1(0) = y_0 \;\; z_1(0) = z_0\\
&x_1'(0) = v_{0x} \; y_1'(0) = v_{0y} \; z_1'(0) = v_{0z}.
\end{aligned}$$

Vektory $\vec{r}_1(0), \vec{r}_1\,'(0)$ jsou dva vektory v třírozměrném prostoru, proto k nim lze vždy nalézt vektor $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$ takový, že $\vec{r}_1(0) \perp \vec{a}$ a $\vec{r}_1'(0) \perp \vec{a}$. Natočme souřadnou soustavu tak, aby osa z mířila ve směru vektoru $\vec{a}$. Pak platí $z_1(0) = z_1'(0) = 0$, takže $z_1(t)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned}
z_1''(t) &= -\frac{MG}{[x_1^2+y_1^2+z_1^2]^{\frac{3}{2}}}z_1\\
z_1(0) &= 0\\
z_1'(0) &= 0
\end{aligned}$$

a tudíž z Picard-Lindelöfovy věty $\forall t \in [0, \infty) : z_1(t) = 0$. Úlohu jsme zredukovali na soustavu 2 diferenciálních rovnic (nebudeme psát indexy 1, tj $x := x_1, y := y_1$):

$$x''(t) = -\frac{MG}{[x^2 + y^2]^{\frac{3}{2}}}\, x$$
$$y''(t) = -\frac{MG}{[x^2 + y^2]^{\frac{3}{2}}}\, y.$$

Explicitní Eulerovou metodou můžeme tyto rovnice řešit následovně:

Todo. simulace

10.2 Kuželosečky

Nakonec budeme počítat, že se těleso v centrálním gravitačním poli pohybuje po kuželosečkách. Na to si prvně musíme definovat, co jsou kuželosečky, a naučit se s nimi pracovat v polárních souřadnicích.

Definice 10.1 (Elipsa, hyperbola, parabola)**.**

(i) Elipsa je množina bodů X v rovině, které splňují

$$|XF_1| + |XF_2| = 2a$$

pro nějaké body F_1, F_2 a číslo $a > 0$. Body F_1, F_2 nazýváme *ohniska* a a nazýváme *hlavní poloosa*.

(ii) Hyperbola je množina bodů X v rovině, které splňují

$$||XF_1| - |XF_2|| = 2a$$

pro nějaké body F_1, F_2 a číslo $a > 0$ (terminologie stejná jako pro elipsu).

(iii) Parabola je množina bodů X v rovině splňující

$$|XF| = |Xd|$$

pro nějaký bod F a přímku d. F nazýváme ohnisko, d *řídící* přímka.

Níže si odvoďme rovnici elipsy a hyperboly. Zvolme souřadnou soustavu tak, že $F_1 = (-e, 0)$, $F_2 = (e, 0)$, kde $2e = |F_1F_2|$. Pak pro bod $X = (x, y)$ na

elipse/hyperbole platí ($\pm$ je pro elipsu $+$ a pro hyperbolu $-$)

$$\begin{aligned}
\sqrt{(x+e)^2+y^2} \pm \sqrt{(x-e)^2+y^2} &= 2a \\
2x^2+2e^2+2y^2 \pm 2\sqrt{(x+e)^2+y^2}\sqrt{(x-e)^2+y^2} &= 4a^2 \\
\pm\sqrt{(x+e)^2+y^2}\sqrt{(x-e)^2+y^2} &= 2a^2-x^2-e^2-y^2 \\
[(x+e)^2+y^2][(x-e)^2+y^2] &= [2a^2-x^2-e^2-y^2]^2 \\
&\vdots \\
a^2x^2+a^2y^2-x^2e^2 &= a^4-a^2e^2 \\
\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-e^2} &= 1 \qquad (10.2)
\end{aligned}$$

Jaký je mezi elipsou a hyperbolou rozdíl? Pro elipsu je $e < a$. Označme $(0,b)$ bod na kladné poloose y procházející elipsou. Z 10.2 plyne

$$\frac{0^2}{a^2}+\frac{b^2}{a^2-e^2}=1 \quad \Rightarrow \quad b=\sqrt{a^2-e^2}$$

a rovnice elipsy se přepíše na

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

Číslu b říkáme *vedlejší poloosa*.

Todo. obrazek a,b,e

Pro hyperbolu ale platí $e > a$, takže žádný bod $(0,b)$ tam ležet nemůže. Rovnici 10.2 je tedy vhodné přepsat na

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{e^2-a^2}=1$$

a definovat $b := \sqrt{e^2-a^2}$, takže

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (10.3)$$

Všimněme si, že pro x, y velké můžeme psát

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\approx 0 \quad \Rightarrow \quad y \approx \frac{b}{a}x \quad \text{nebo} \quad y \approx \frac{-b}{a}x$$

Význam parametru b pro hyperbolu je tedy, že kontroluje směrnici tečen v nekonečnu („asymptot“).

Úloha 10.4. Z rovnice 10.3 vyjádřete $y = y(x)$ $(y > 0)$ a spočítejte $\lim_{x\to\infty} y'(x)$. ⌟

Pojďme spočítat rovnici paraboly. Nechť d je přímka $y = 0$, $F = (0,p), X = (x,y)$:

$$\begin{aligned}
\sqrt{x^2+(y-p)^2} &= y \\
x^2+y^2-2yp+p^2 &= y \\
y &= \frac{x^2}{2p}+\frac{p}{2} \qquad (10.5)
\end{aligned}$$

Nazvěme *vrchol paraboly* bod, ve kterém parabola prochází kladnou poloosou y. Z 10.5 plyne $V = (0, \frac{p}{2})$. Ukázali jsme

Věta 10.6 (Rovnice kuželoseček)**.** Pro každou kuželosečku existuje kartézská soustava souřadnic (x, y), ve které se dá kuželosečka vyjádřit rovnicí

(1) Elipsa

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

(2) Hyperbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

(3) Parabola

$$y = \frac{x^2}{2p} + \frac{p}{2}$$

Úloha 10.7. Kde je řídící přímka paraboly $y = x^2$? ⌟

Úloha 10.8. Jaká kuželosečka je daná rovnicí $y = \frac{1}{x}$? Proveďte změnu souřadnic

$$\overline{x} := \frac{x + y}{\sqrt{2}}\,, \qquad \overline{y} := \frac{-x + y}{\sqrt{2}}$$

a vyjádřete rovnici v nových souřadnicích. ⌟

Úloha 10.9. Řešte úlohy

$$\begin{aligned} x''(t) - x(t) &= 0 \\ x(0) &= 0 \quad \text{(A)} \\ x'(0) &= 1 \end{aligned} \qquad\qquad \begin{aligned} x''(t) - x(t) &= 0 \\ x(0) &= 1 \quad \text{(B)} \\ x'(0) &= 0 \end{aligned}$$

Řešení úlohy (A) nazvěte $\sinh(t)$, řešení úlohy (B) nazvěte $\cosh(t)$. Dokažte

(i) $\sinh(0) = 0,\ \cosh(0) = 1$

(ii) $(\sinh(t))' = \cosh(t),\ (\cosh(t))' = \sinh(t)$

(iii) $\sinh(-t) = -\sinh(t),\ \cosh(-t) = \cosh(t)$

(iv) $\cosh^2(t) - \sinh^2(t) = 1$

Tudíž body $(\cos(t), \sin(t))$ obíhají jednotkovou kružnici $x^2 + y^2 = 1$, zatímco body $(\cosh(t), \sinh(t))$ obíhají (jednu větev) *jednotkové hyperboly* $x^2 - y^2 = 1$. Proto se funkcím říká *hyperbolický sinus* a *hyperbolický kosinus*. ⌟

10.3 Polární souřadnice

Dále budeme kromě kartézských souřadnic (x, y) pracovat v polárních souřadnicích (r, φ), kde r značí vdálenost bodu $X = (x, y)$ od $\mathcal{O} = (0, 0)$ a φ značí úhel mezi kladnou poloosou x a polopřímkou $\mathcal{O}X$. Platí

$$\begin{aligned} x &= r\cos(\varphi) & r &= \sqrt{x^2+y^2} \\ y &= r\sin(\varphi) & \tan(\varphi) &= \frac{y}{x} \\ x, y &\in \mathbb{R} & r &> 0, \varphi \in [0, 2\pi) \end{aligned}$$

Úloha 10.10. Najděte rovnici kružnice se středem v $(0, 0)$ v polárních souřadnicích. ⌟

Úloha 10.11. Co za útvar je rovnice $r = \varphi$? ⌟

Příklad 10.12. Najděme rovnici elipsy s ohnisky $F_1 = (0, 0), F_2 = (2e, 0)$ a hlavní poloosou a, tj. vyjádřeme $r = r(\varphi)$.
Řešení:

$$\begin{aligned} \frac{(x-e)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 1 \\ \frac{(r\cos(\varphi)-e)^2}{a^2} + \frac{r\sin(\varphi)^2}{b^2} &= 1 \quad | \cdot a^2b^2 \\ (r^2\cos^2(\varphi) + 2er\cos(\varphi) + e^2)b^2 + r^2\sin^2(\varphi)a^2 &= a^2b^2 \\ r^2(b^2\cos^2(\varphi) + a^2\sin^2(\varphi)) + r(2eb^2\cos(\varphi)) + (e^2b^2 - a^2b^2) &= 0 \\ r^2(b^2 + e^2\sin^2(\varphi)) + r(2eb^2\cos(\varphi)) - b^4 &= 0 \end{aligned}$$

Řešení této kvadratické rovnice je

$$\begin{aligned} r(\varphi) &= \frac{-2b^2e\cos(\varphi) \pm \sqrt{4b^4e^2\cos^2(\varphi) + 4b^4(b^2 + e^2\sin^2(\varphi))}}{2(b^2 + e^2\sin^2(\varphi))} \\ &= \frac{2b^2\left[-e\cos(\varphi) \pm \sqrt{e^2\cos^2(\varphi) + b^2 + e^2\sin^2(\varphi)}\right]}{2(a^2 - e^2\cos^2(\varphi))} \\ &= \frac{2b^2[-e\cos(\varphi) \pm a]}{2(a^2 - e^2\cos^2(\varphi))} = \frac{b^2(a - e\cos(\varphi))}{a^2 - e^2\cos^2(\varphi)} = \frac{b^2}{a + e\cos(\varphi)} \\ &= \frac{\frac{b^2}{a}}{1 + \frac{e}{a}\cos(\varphi)} = \frac{p}{1 + \varepsilon\cos(\varphi)}, \quad \varepsilon := \frac{e}{a} \in (0, 1),\ p := \frac{b^2}{a} \end{aligned} \tag{10.13}$$

kde jsme z $\pm$ vybrali $+$ tak, aby $r > 0$. ⌟

Můžete si spočítat, že pro hyperbolu vyjde formálně stejný vzoreček, ale tam $\varepsilon = \frac{e}{a} \in (1, \infty)$. To znamená, že jmenovatel může být nulový nebo záporný, což

neodpovídá tomu, že $r > 0$. Takže vyžadujeme

$$1 + \varepsilon \cos(\varphi) > 0 \Rightarrow \cos(\varphi) > \frac{-1}{\varepsilon}$$

Definujme funkci $\arccos\colon [-1,1] \to [0,\pi]$ jako inverzní k $\cos\colon [0,\pi] \to [-1,1]$. Pak problematický úhel je $\varphi_\infty := \arccos\left(\frac{-1}{\varepsilon}\right)$ a my chceme brát jen úhly

$$\varphi \in (\varphi_\infty - \pi, \varphi_\infty).$$

Příklad 10.14. Najděme rovnici paraboly s $F = (0,0)$ a řídící přímkou $y = -p$.
Řešení:

$$\begin{aligned}
(y+p) &= \frac{x^2}{2p} + \frac{p}{2} \\
(r\sin(\varphi) + p) &= \frac{r^2\cos^2(\varphi)}{2p} + \frac{p}{2} \\
-r^2\frac{\cos^2(\varphi)}{2p} + r\sin(\varphi) + \frac{p}{2} &= 0 \\
r &= \frac{-\sin(\varphi) \pm \sqrt{\sin^2(\varphi) + \cos^2(\varphi)}}{-2\frac{\cos^2(\varphi)}{2p}} = p\frac{-\sin(\varphi)+1}{\cos^2(\varphi)} \\
&= p\frac{(-\sin(\varphi)+1)(1+\sin(\varphi))}{\cos^2(\varphi)(1+\sin(\varphi))} = \frac{p}{1+\sin(\varphi)}
\end{aligned}$$

⌟

Ukázali jsme

Věta 10.15 (Rovnice kuželoseček v polárních souřadnicích)**.** Kuželosečky lze vyjádřit v polárních souřadnicích rovnicí

$$r(\varphi) = \frac{p}{1 + \varepsilon\cos(\varphi)}$$

s parametry

(1) Elipsa

$$\varphi \in [0, 2\pi),\ p := \frac{b^2}{a},\ \varepsilon := \frac{e}{a} \in (0,1)$$

(2) Hyperbola

$$\varphi \in (\varphi_\infty - \pi, \varphi_\infty),\ p := \frac{b^2}{a},\ \ \varepsilon := \frac{e}{a} \in (1,\infty)$$

(3) Parabola

$$\varphi \in (0, 2\pi),\ \varepsilon = 1$$

10.4 Keplerovy zákony

Nyní si vyřešíme rovnice analyticky. Řešíme

$$x''(t) = -\frac{MG}{[x^2+y^2]^{\frac{3}{2}}}\,x$$
$$y''(t) = -\frac{MG}{[x^2+y^2]^{\frac{3}{2}}}\,y.$$

Všimněme si už teď, že pokud $x^2+y^2 = a^2 = \text{konst.}$, dostáváme rovnici harmonického oscilátoru s frekvencí $\omega_0^2 = \frac{MG}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{MG}{a^3}$, jejíž řešení jsou sin a cos, které opravdu obíhají kružnici. Pro takové řešení platí 3. Keplerův zákon

$$\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \omega_0^2 = \frac{MG}{a^3} \quad \Rightarrow \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{MG} = \text{ univerzální konstanta,}$$

ale to předbíháme. Tedy jedno z řešení je pohyb po kružnici s frekvencí $\sqrt{\frac{MG}{a^3}}$. Pojďme najít ta ostatní.

Komplikovaný člen v rovnici je $(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}$. To je, protože používáme špatné souřadnice. Pojďme rovnici přepsat do polárních souřadnic:

$$x(t) = r(t)\cos(\varphi(t))$$
$$y(t) = r(t)\sin(\varphi(t))$$

Zavedeme opět úhlovou rychlost $\omega := \varphi'$:

$$\begin{aligned}
x' &= r'\cos(\varphi) - r\omega\sin(\varphi)\\
x'' &= r''\cos(\varphi) - 2r'\omega\sin(\varphi) - r\omega'\sin(\varphi) - r\omega^2\cos(\varphi)\\
y' &= r'\sin(\varphi) + r\omega\cos(\varphi)\\
y'' &= r''\sin(\varphi) + 2r'\omega\cos(\varphi) + r\omega'\cos(\varphi) - r\omega^2\sin(\varphi)
\end{aligned}$$

Tudíž v polárních souřadnicích vypadá naše soustava následovně:

$$r''\cos(\varphi) - 2r'\omega\sin(\varphi) - r\omega'\sin(\varphi) - r\omega^2\cos(\varphi) = -\frac{MG}{r^2}\cos(\varphi) \qquad (10.16)$$
$$r''\sin(\varphi) + 2r'\omega\cos(\varphi) + r\omega'\cos(\varphi) - r\omega^2\cos(\varphi) = -\frac{MG}{r^2}\sin(\varphi) \qquad (10.17)$$

Abychom se zbavili sinů a kosinů, násobme a sčítejme rovnice následovně:

$$\cos(\varphi)\cdot(10.16) + \sin(\varphi)\cdot(10.17) \quad \Rightarrow \quad r'' - r\omega^2 = -\frac{MG}{r^2} \qquad (10.18)$$
$$-\sin(\varphi)\cdot(10.16) + \cos(\varphi)\cdot(10.17) \quad \Rightarrow \quad 2r'\omega + r\omega' = 0 \qquad (10.19)$$

Z rovnice 10.18 plyne

$$(r^2\omega)' = 2rr'\omega + r^2\omega' = r(\underbrace{2r'\omega + r\omega'}_{\overset{10.18}{=}\,0}) = 0$$

takže $L := r^2\omega$ se zachovává. Tomuto číslu (ve skutečnosti $m \cdot L$) se říká *moment hybnosti*, právě jsme dokázali *zákon zachování momentu hybnosti*.

My nebudeme hledat řešení $r(t), \varphi(t)$, ale jen tvar trajektorie $r(\varphi)$. Tedy další zjednodušení rovnice bude, že z ní *eliminujeme čas*. Zatím jsou derivace podle času, musíme je přepočítat na derivace podle φ:

$$\frac{d}{dt}\, r(\varphi(t)) = \frac{dr}{d\varphi}\,(\varphi(t))\,\frac{d\varphi}{dt}\,(t) \quad \text{nebo zkráceně} \quad \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\varphi}\,\frac{d\varphi}{dt} = \frac{dr}{d\varphi}\,\omega$$

Rovnou u toho uděláme substituci $U(\varphi) = \frac{1}{r(\varphi)}$.

$$\frac{dU}{d\varphi} = \frac{d}{d\varphi}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r^2}\,\frac{dr}{d\varphi} = -\frac{1}{r^2}\,\frac{\frac{dr}{dt}}{\omega} = -\frac{1}{L}\,\frac{dr}{dt}$$

$$\frac{d^2U}{d\varphi^2} = \frac{d}{d\varphi}\left(\underbrace{-\frac{1}{L}}_{=\text{konst.}}\,\frac{dr}{dt}\right) = -\frac{1}{L}\,\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dr}{dt}\right)}{\frac{d\varphi}{dt}} = -\frac{1}{L\omega}\,\frac{d^2r}{dt^2}\,.$$

Rovnice 10.18 tedy přechází na

$$\begin{aligned} -L\omega\,\frac{d^2U}{d\varphi^2} - r\omega^2 &= -\frac{MG}{r^2} \\ -L\,\frac{d^2U}{d\varphi^2} - r^2\omega\,\frac{1}{r} &= -\frac{MG}{r^2\omega} \\ -L\,\frac{d^2U}{d\varphi^2} - LU &= -\frac{MG}{L} \\ \frac{d^2U}{d\varphi^2} + U &= \frac{MG}{L^2}\,. \end{aligned}$$

Toto je rovnice harmonického oscilátoru, až na to, že pravá strana je $\neq 0$. Vyřešíme ji substitucí $U = \frac{MG}{L^2} + u$, což vede na rovnici

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = 0$$

Řešení této rovnice je $u(\varphi) = A\cos(\varphi + \varphi_0)$ pro nějaká $A > 0, \varphi_0$, které jsou určené počátečními podmínkami. Dosadíme zpátky:

$$\begin{aligned} U(\varphi) &= \frac{MG}{L^2} + u(\varphi) = \frac{MG}{L^2} + A\cos(\varphi + \varphi_0) \\ \Rightarrow r(\varphi) &= \frac{1}{\frac{MG}{L^2} + A\cos(\varphi + \varphi_0)} = \frac{\frac{L^2}{MG}}{1 + A\,\frac{L^2}{MG}\cos(\varphi + \varphi_0)} = \frac{p}{1 + \varepsilon\cos(\varphi)} \end{aligned}$$

Porovnáním s 10.13 Vidíme, že dráha je kuželosečka s geometrickými parametry

$$p = \frac{L^2}{MG}\,, \quad \varepsilon = A\,\frac{L^2}{MG}\,,$$

což je tvrzení prvního Keplerova zákona. Zatímco M, G, L^2 jsou přímo fyzikální parametry, neznáme číslo A. Teoreticky by šlo dopočítat z počátečních podmínek (máme přeci jednoznačnost řešení...) ale moc průhledné by to nebylo. Abychom A vyjádřili z fyzikálně významných veličin, potřebujeme druhý zákon zachování – *zákon zachování mechanické energie*. Definujme mechanickou energii

$$E := \frac{1}{2}\left((r')^2 + \frac{L^2}{r^2}\right) - \frac{MG}{r}$$

a spočítejme, že má nulovou derivaci (podle času):

$$\begin{aligned} E' &= r'r'' - \underbrace{\frac{L^2}{r^3}}_{=\omega^2 r}\, r' + \frac{MG}{r^2}\, r' \\ &= r'\left(r'' - \omega^2 r + \frac{MG}{r^2}\right) \overset{10.18}{=} 0 \end{aligned}$$

Protože E je konstantní, počítejme ji pro φ co nejjednodušší: $\varphi = 0$:

$$\begin{aligned} r(\varphi) &= \frac{p}{1+\varepsilon\cos(\varphi)} \\ r'(\varphi) &= \frac{p}{(1+\varepsilon\cos(\varphi))^2}\sin(\varphi) \\ \Rightarrow r(0) &= \frac{p}{1+\varepsilon}\,,\ r'(0) = 0 \\ \Rightarrow E = E(0) &= \frac{1}{2}\,\frac{L^2}{\frac{p^2}{(1+\varepsilon)^2}} - \frac{MG}{\frac{p}{1+\varepsilon}} = \frac{M^2G^2}{L^2}\left[\frac{1}{2}\,(1+\varepsilon)^2 - (1+\varepsilon)\right] = \frac{M^2G^2}{L^2}\,\frac{\varepsilon^2-1}{2} \\ \Rightarrow \varepsilon &= \sqrt{1+\frac{2L^2E}{M^2G^2}} \end{aligned}$$

Podařilo se nám oba parametry p, ε vyjádřit pomocí fyzikálně významných veličin: M, G, L, E. Zatímco M, G jsou data úlohy a dopředu je známe, L, E jsme museli odvodit ze samotné úlohy a to, že jsou to konstanty, nám umožnilo řešení dopočítat. Těmto veličinám se říká *integrály pohybu* a v pozdějších kapitolách si řekneme, jak je najít. To, že jsme potřebovali (a našli) dva integrály pohybu, souvisí s tím, že řešíme rovnici druhého řádu.

Z parametrů p, ε umíme vyjádřit ostatní parametry a, b, e. Vyjádřeme a pro elipsu:

$$\begin{aligned} b^2 &= ap \\ e^2 &= a^2\varepsilon^2 \\ \Rightarrow a^2 &= b^2 + e^2 = a^2\varepsilon^2 + ap \\ \Rightarrow a &= \frac{p}{1-\varepsilon^2} = \frac{\frac{L^2}{MG}}{-\frac{2L^2E}{M^2G^2}} = -\frac{MG}{2E} \end{aligned}$$

Pro hyperbolu vyjde podobně $a = \frac{MG}{2E}$. Umíme dopočítat $e = a\varepsilon$ a $b = \sqrt{a^2 - e^2}$ (elipsa) resp. $\sqrt{e^2 - a^2}$ (hyperbola), tedy umíme dopočítat vše potřebné.

Jaký je význam energie E?

Pokud $E < 0$, vychází $\varepsilon \in (0, 1)$ a řešení je elipsa. Pro $E = 0$ dostáváme $\varepsilon = 0$, tudíž parabolu, a pro $E > 0$ dostáváme hyperbolu. Elipsa je uzavřený křivkový útvar, tudíž vektor $\vec{r}$ jde omezit nějakou konstantou $|\vec{r}| \leq C$, zatímco parabola a hyperbola nikoliv, pro ně je velikost řešení $|\vec{r}|$ neomezená. S energií tedy souvisí, jestli je řešení omezené nebo nikoliv. V pozdějších kapitolách uvidíme, že s ní souvisí také se *stabilitou* diferenciálních rovnic.

Jaký je význam momentu hybnosti L?

Todo. vysvetlit

$$\frac{dS}{dt} = \frac{dS}{d\varphi}\frac{d\varphi}{dt} = \frac{1}{2}r^2\omega = \frac{1}{2}L$$

Tudíž dostáváme, že plocha $S(t)$ je afinní funkcí času. Takže pro dva různé časy $t_1, t_2 > 0, \Delta t > 0$ platí

$$S(t_1 + \Delta t) - S(t_1) = S(t_2 + \Delta t) - S(t_2) = \frac{1}{2}L\Delta t,$$

což je druhý Keplerův zákon. Uvažujme teď případ elipsy. Za celou periodu T vektor $\vec{r}$ oběhne plochu elipsy. V příští kapitole si ukážeme, že plocha elipsy je πab. Tudíž

$$\begin{aligned} S(T) &= \pi ab \\ \frac{1}{2}LT &= \pi ab = \pi a^2\sqrt{1-\varepsilon^2} \\ \frac{1}{4}L^2T^2 &= \pi^2a^4(1-\varepsilon^2) = \pi^2a^4\frac{-2L^2E}{M^2G^2} = \pi^2a^3\frac{L^2}{MG} \\ \Rightarrow \frac{T^2}{a^3} &= \frac{4\pi^2}{MG} \end{aligned}$$

Pro planety sluneční soustavy platí $E < 0$. Dokázali jsme tedy

Věta 10.20 (Keplerovy zákony)**.**

(i) *První Keplerův zákon:* planety obíhají Slunce po elipsách.

(ii) *Druhý Keplerův zákon:* obsahy ploch opsaných vektorem $\vec{r}$ za stejný čas jsou stejné.

(iii) *Třetí Keplerův zákon:*

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{MG}$$

tedy pro všechny planety je poměr $\frac{T^2}{a^3}$ stejný.

11 Mocninné řady

V této kapitole se naučíme sčítat nekonečně mnoho čísel a vyjadřovat funkce jako „nekonečně dlouhé polynomy“. To nám umožní řešit diferenciální rovnice čistě symbolicky. Když nekonečný proces sčítání utneme po dostatečném počtu kroků, dostaneme aproximaci daného řešení, což nám umožní počítat funkce $\sin(x), \cos(x), \exp(x), \arctan(x), ...$ a tímpádem čísla $e, \pi, \ln(2), \sqrt{2}, ...$ Tuto aproximaci můžeme dosadit do složitějších diferenciálních rovnic a tím získat rovnice jednodušší, s tou nadějí, že zjednodušené rovnice se budou chovat podobně jako rovnice původní. Nakonci kapitoly vyřešíme legendární paradoxy z antického řecka, kterými si filosofové lámali hlavu 2000 let.

12 WIP

Třetí paradox je ... že letící šíp je v klidu, což vyplývá z předpokladu, že čas se skládá z okamžiků ... Říká, že pokud je vše, co zabírá pořád stejný prostor, v klidu, a pokud to, co je v pohybu, se vždy nachází v „nyní“, pak je letící šíp nehybný.

– Aristoteles (Fyzika, 239b30)

Za jasného denního světla matematici prověřují své rovnice a důkazy a při hledání matematické přesnosti nenechávají nic náhodě. V noci však, za svitu úplňku, sní, vznášejí se mezi hvězdami a žasnou nad zázrakem nebes. Nacházejí inspiraci. Bez snů není umění, není matematika, není život.

– Michael Atiyah

Stojí před námi hádanka, která lidstvo trápila 2000 let. Antickým filosofům z Eleje se zdál pojem pohybu tak zvláštní, že ho zavrhli a řekli, že žádný pohyb vlastně neexistuje. Zenón Elejský vymyslel několik paradoxů, které měli prokázat logickou nesmyslnost pohybu. Bohužel se nedochovali jeho původní spisy a musíme čerpat z Aristotelova komentáře. Aristoteles mluví o čtyřech paradoxech, přičemž ten čtvrtý je velmi vágní, pojďme si představit první tři.

Paradox 12.1 (První Zenónův paradox: Dichotomie (dělení na poloviny))**.** Závodíte na Olympijských hrách ve sprintu na 100 m. Abyste uběhli 100 m, musíte uběhnout prvních 50 m. Pak musíte uběhnout dalších 25 m, pak dalších 12.5 m atd. Po n krocích tohoto procesu uběhnete

$$50\,\mathrm{m} + 25\,\mathrm{m} + \ldots + \frac{100}{2^{n-1}}\,\mathrm{m} = \left(100 - \frac{100}{2^{n-1}}\right)\mathrm{m} < 100\,\mathrm{m}$$

Tedy po konečně mnoho krocích neuběhnete 100 m. Nekonečně mnoho kroků nelze provést, tudíž nelze uběhnout 100 m. ⌟

Paradox 12.2 (Druhý Zenónův paradox: Achilles a želva)**.** Achilles běží rychlostí 1 m/s, želva 0.1 m/s. Závodí spolu, přičemž želva dostane náskok 9 s, takže když vystartuje Achilles, želva už urazila 0.9 m. Doběhne Achilles želvu? Když Achilles urazí vzdálenost 0.9 m, o kterou měla želva náskok, bude mu to trvat 0.9 s a želva mezi tím urazí vzdálenost 0.09 m. O tuto vzdálenost navíc musí Achilles dobíhat želvu, bohužel, za 0.09 s k tomu potřebných želva urazí zase 0.009 m. Po n krocích urazí běžci vzdálenosti

$$\begin{aligned} \text{Želva:} \quad & 0.9\,\mathrm{m} + 0.09\,\mathrm{m} + \ldots + 9 \cdot 10^{-n+1}\mathrm{m} + 9 \cdot 10^{-n}\mathrm{m} \\ \text{Achilles:} \quad & 0.9\,\mathrm{m} + 0.09\,\mathrm{m} + \ldots + 9 \cdot 10^{-n+1}\mathrm{m} \end{aligned}$$

a tudíž Achilles želvu nikdy nedoběhne. ⌟

Paradox 12.3 (Třetí Zenónův paradox: Letící šíp)**.** Představme si letící šíp. Šíp letí nějaký čas, který se skládá z jednotlivých momentů. V každém jednotlivém momentu šíp neurazí žádnou vzdálenost. Tudíž šíp za celkový čas nemůže urazit žádnou vzdálenost. Pohyb je nemožný. ⌟

Všechny tři paradoxy rozdělují pohyb na nekonečně mnoho dílčích částí a pak tvrdí, že na realizaci „pohybu“ bychom nějak museli těchto nekonečně mnoho částí složit dohromady, a že to nejde. V paradoxech 12.1 a 12.2 se sčítá nekonečně mnoho čísel, což se později naučíme pomocí pojmu *nekonečné řady*. V paradoxu 12.3 se sčítá „nulový pohyb“ přes všechny momenty v čase, a tvrdí se, že se nemůže nasčítat na nenulový pohyb. My se to ale naučíme: této operaci se říká *integrál*.

12.1 Závěr

(1) Můžeme provádět teoretickou analýzu řešení:

(i) Existuje řešení? Je jednoznačné? Je definované globálně nebo jen na konečném časovém intervalu?

(ii) Je řešení omezené? Jak se chová pro $t \to \infty$? (Asymptotika)

(iii) Když změníme počáteční podmínky, budou se řešení s různými počátečními podmínkami vzdalovat, oddalovat? Co když změníme koeficienty rovnice? (Stabilita)

(2) Můžeme napsat počítačový program, který spočítá řešení přibližně. Pak nás zajímá:

(i) Jak blízko je to, co spočítal program, skutečnému řešení? (Chyba aproximace)

(ii) Jak napsat program tak, aby počítal rychle? (Efektivita metody, řád metody)

(iii) Pokud má skutečné řešení nějakou vlastnost, například omezenost, má tuto vlastnost i výstup našeho programu? (Numerické metody zachovávající strukturu, …)

Teoretická analýza je úzce provázaná s vývojem numerických metod. Například pokud chci mluvit o tom, že přibližné řešení je „blízko“ skutečnému řešení, potřebuji existenci a jednoznačnost skutečného řešení. Pokud rovnice není stabilní, to jest dvě blízká řešení se průběhem času vzdalují, musíme na to dávat pozor v numerickém řešení, protože to pravděpodobně znamená, že s časem bude růst chyba aproximace. Pokud počítám pohyb hmotného bodu, při kterém se zachovává energie, chci použít numerickou metodu, která tento požadavek respektuje.

Definice 12.4 (Kuželosečka)**.**

Rovina je množina bodů $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ taková, že $ax + by + cz = d$ pro nějaké $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Půdorysna je rovina s rovnicí $z = 0$.

Kuželová plocha je množina bodů $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ taková, že $z^2 = k^2(x^2 + y^2)$ pro nějaké $k > 0$. Povrchové přímky kuželu jsou přímky, které náleží kuželové ploše.

Kuželosečka je průsečík kuželové plochy s rovinou.

Z definice plyne, že kuželosečka slňuje

$$\begin{aligned} cz &= d - ax - by \\ \Rightarrow k^2\alpha^2(x^2 + y^2) &= (d - ax - by)^2 \end{aligned}$$

a naopak by šlo ukázat, že množina řešení jakékoliv rovnice tvaru

$$a_0x^2 + a_1xy + a_2y^2 + a_3x + a_4y + a_5 = 0$$

je buď prázdná, nebo se dá vyjádřit jako kuželosečka. Zatím ale není jasné, co geometricky znamenají koeficienty $a_0, \ldots, a_5$. Pojďme na tom zapracovat.

Věta 12.5 (Dandelin-Queteletova věta)**.** Mějme kuželovou plochu $\mathcal{P}$ a rovinu ρ. Označme α úhel, který svírá ρ s půdorysnou, a β úhel, který svírájí povrchové přímky $\mathcal{P}$ s půdorysnou. Prvně předpokládejme $\alpha \neq \beta$. Sestrojme obě koule κ_1, κ_2 vepsané $\mathcal{P}$ a ρ. Body doteku koulí s rovinou ρ nazvěme F_1, F_2. Průnik koulí a roviny jsou dvě kružnice $k_1 := \kappa_1 \cap \rho,\ k_2 := \kappa_2 \cap \rho$. Zvolme libovolnou povrchovou přímku $p \subset \mathcal{P}$ a označme $P_1 := p \cap k_1,\ P_2 := p \cap k_2,\ 2a := |P_1P_2|$. Pak platí:

(i) Pokud $\alpha < \beta$, každý bod X na kuželosečce $\mathcal{P} \cap \rho$ splňuje

$$|XF_1| + |XF_2| = 2a \qquad \text{(elipsa)}$$

(ii) Pokud $\alpha > \beta$, každý bod X na kuželosečce $\mathcal{P} \cap \rho$ splňuje

$$||XF_1| - |XF_2|| = 2a \qquad \text{(hyperbola)}$$

Pokud $\alpha = \beta$, můžeme sestrojit jen jednu vepsanou kouli κ, $F := \kappa \cap \rho$, $k := \kappa \cap \mathcal{P}$. Nechť π je rovina určená kružnicí k, označme průsečnici rovin $d := \pi \cap \rho$. Pak každý bod na kuželosečce $\mathcal{P} \cap \rho$ splňuje

$$|XF| = |Xd| \qquad \text{(parabola)}$$

Todo. obrazek

Důkaz. Použijeme pozorování, že pro kružnici k a bod X vně k můžeme sestrojit dvě tečny ke k procházející bodem X, a body doteku tečen s kružnicí P_1, P_2 splňují

$$|PP_1| = |PP_2| \tag{12.6}$$

Dokazujme bod (i). Pro bod X na kuželosečce označme $p^X \subset \mathcal{P}$ povrchovou přímku, která prochází bodem X. Označme $P_1^X := p^X \cap k_1,\ P_2^X := p^X \cap k_2$. Definujme $2a := |P_1^X P_2^X|$. Z 12.6 plyne

$$|XF_1| = |XP_1^X|,\ |XF_2| = |XP_2^X|$$

Na druhou stranu z rotační symetrie $\mathcal{P}$ a k_1, k_2 plyne

$$\forall X \in \mathcal{P} \cap \rho\colon\ |P_1^X P_2^X| = |P_1 P_2| = 2a,$$

takže

$$|XF_1| + |XF_2| = |XP_1^X| + |XP_2^X| = |P_1^X P_2^X| = 2a.$$

Bod (ii) se ukáže stejně, akorát $|P_1^X P_2^X| = ||XP_1^X| - |XP_2^X||$. Ukažme (iii). □

Věta 12.7. Číslo $\sqrt{2}$ je iracionální.

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, kde a, b jsou nesoudělná přirozená čísla. Dostáváme

$$a^2 = 2b^2$$

Tudíž a^2 je sudé, takže a je sudé. (Liché číslo jde vyjádřit jako $2k+1, k \in \mathbb{N}$, a to po umocnění dává $(2k+1)^2 = 4(k^2+k)+1$, což je znovu liché. Tedy pokud a^2 je sudé, musí být sudé i a.) Tímpádem je ale a^2 dělitelné čtyřmi, takže

$$\frac{b^2}{2} = \frac{a^2}{4} \in \mathbb{N}$$

a tudíž b^2 je sudé, takže b je sudé. Obě čísla jsou sudá, což je spor s tím, že byla nesoudělná. □

Úplně stejnou logikou získáme

Věta 12.8. Číslo $\sqrt{p}$ je iracionální pro libovolné prvočíslo p.

Důkaz. Stejný jak pro $\sqrt{2}$, akorát se přepíše „sudé“ na „dělitelné p“ atd. □

Věta 12.9. Číslo e je iracionální.

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že $e = \frac{a}{b}$, kde a, b jsou nesoudělná přirozená čísla. Víme

$$\frac{a}{b} = e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{b!} + R \tag{12.10}$$

kde zbytek R (remainder) jde odhadnout

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{(b+1)!} + \frac{1}{(b+2)!} + \frac{1}{(b+3)!} + \dots \\ &= \frac{1}{b!}\left[\frac{1}{b+1} + \frac{1}{(b+1)(b+2)} + \frac{1}{(b+1)(b+2)(b+3)} + \dots\right] \\ &\le \frac{1}{b!}\left[\frac{1}{b+1} + \frac{1}{(b+1)^2} + \frac{1}{(b+1)^3} + \dots\right] = \frac{1}{b!}\,\frac{\frac{1}{b+1}}{1-\frac{1}{b+1}} = \frac{1}{b\cdot b!} \end{aligned}$$

□

Vynásobením (12.10)$\cdot b!$ dostaneme

$$a(b-1)! = b! + \frac{b!}{1!} + \frac{b!}{2!} + \dots + \frac{b!}{b!} + R\cdot b!,$$

což je spor, protože $a(b-1)!, b!, \frac{b!}{1!}, \dots, \frac{b!}{b!}$ jsou celá čísla, zatímco $0 < R\cdot b! \le \frac{1}{b} < 1$.

Abychom mohli říct, že $\frac{1}{b} < 1$, měli bychom ještě ukázat, že $b > 1$, neboli že e není přirozené číslo. To ale snadno plyne (například) z odhadu

$$\begin{gathered} e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + R, \quad 0 < R < \frac{1}{2\cdot 2!} \\ \Rightarrow 1 + 1 + \frac{1}{2} < e < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2\cdot 2} \\ 2.5 < e < 2.75 \end{gathered}$$

Věta 12.11. Číslo π je iracionální.

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že $\pi = \frac{a}{b}$, kde a, b jsou nesoudělná přirozená čísla. Definujme

$$\begin{aligned} f_n(x) := \frac{b^n}{n!}\,x^n(a-bx)^n &= \frac{b^n}{n!}\,x^n \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} a^k(-1)^{n-k}b^{n-k}x^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{n!}\binom{n}{k} a^k(-1)^{n-k}b^{2n-k}x^{2n-k} \end{aligned}$$

Substitucí v sumě $j := 2n-k, 0 \le k \le n \Rightarrow n \le j \le 2n$ dostaneme

$$f_n(x) = \sum_{j=n}^{2n}\frac{1}{n!}\binom{n}{2n-j} a^{2n-j}(-1)^{n+j}b^{n+j}x^{n+j}$$

Exponent u x je $\ge n$, takže platí

$$f_n(0) = f_n'(0) = \dots = f_n^{(n-1)}(0) = 0$$

Dále když $n+k$-krát zderivujeme f_n, kde $0 \le k \le n$, členy $x^{n+j}, j < k$ se zderivují na nulu, x^{n+k} se zderivuje na

$$\frac{d^{n+k}}{dx^{n+k}}\,x^{n+k} = (n+k)(n+k-1)\cdot\ldots\cdot 2\cdot 1 = (n+k)!$$

a členy $x^{n+j}, j > k$ se zderivují na x^{j-k}, čehož se zbavím tak, že za x dosadím nulu. Tedy

$$f_n^{(n+j)}(0) = \frac{1}{n!}\binom{n}{2n-j} a^{2n-j}(-1)^{n+j} b^{n+j}(n+j)! \in \mathbb{Z}$$

Číslo je celé, protože v $(n+j)!$ je dělitelné $n!$. Protože f_n je polynom stupně $2n$, derivace řádu $> 2n$ vyjdou vždy 0. Tedy celkem

$$\forall j \in \mathbb{N}\colon f_n^{(j)}(0) \in \mathbb{Z}$$

Dále platí

$$f_n(x) = \frac{b^{2n}}{n!}\, x^n(\pi - x)^n \quad \Rightarrow \quad f_n(\pi - x) = f_n(x),$$

takže dostáváme i

$$\forall j \in \mathbb{N}\colon f_n^{(j)}(\pi) \in \mathbb{Z}.$$

Definujme

$$F_n := f_n - f_n'' + f_n^{(4)} - \ldots + (-1)^n f_n^{(2n)}$$

Pak platí $F_n(0), F_n(\pi) \in \mathbb{Z}$ a (protože $f_n^{(2n+2)} = 0$):

$$F_n'' + F_n = f_n.$$

Dále definujme

$$\begin{aligned} I_n :&= \int_0^\pi f_n(x)\sin(x)dx = \int_0^\pi (F_n''(x) + F_n(x))\sin(x)dx = \\ &= \int_0^\pi (-F_n'(x)\cos(x) + F_n(x)\sin(x))dx + [F_n'(x)\sin(x)]_0^\pi \\ &= \int_0^\pi (F_n(x)(-\sin(x)) + F_n(x)\sin(x))dx + [F_n'(x)\sin(x)]_0^\pi - [F_n(x)\cos(x)]_0^\pi \\ &= F_n(0) - F_n(\pi) \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Protože $f_n(x) > 0, \sin(x) > 0$ na $(0,\pi)$, platí $I_n > 0$. Zároveň ale $x(\pi - x) \leq \frac{\pi^2}{4}$ (nakreslete si parabolu), takže

$$f_n(x) = \frac{b^{2n}}{n!}\, x^n(\pi - x)^n \leq \frac{b^{2n}}{n!}\left(\frac{\pi^2}{4}\right)^n$$

takže

$$I_n \leq \int_0^\pi \frac{b^{2n}}{n!}\left(\frac{\pi^2}{4}\right)^n dx = \pi\,\frac{b^{2n}}{n!}\left(\frac{\pi^2}{4}\right)^n \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to\infty} I_n = 0.$$

Tedy existuje nějaké $n_0 \in \mathbb{N}$ tak velké, že $I_{n_0} \in (0,1)$. To je ve sporu s $I_{n_0} \in \mathbb{Z}$. □

Věta 12.12. Nechť X_n je aproximace řešení úlohy

$$\begin{aligned} x' &= f(t,x) \\ x(0) &= x_0 \end{aligned}$$

zkonstruovaná explicitní Eulerovou metodou s krokem τ. Předpokládejme, že f je Lipschitzovská a C^1. Pak existuje konstanta $C = C(\tau, x, f)$ závislá jen na τ, přesném řešení x a pravé straně f, že

$$\max_{1\le i\le n} |e_i| \le C\tau$$

Důkaz. Platí

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n + \tau f(t_n, x_n) + E_n \\ X_{n+1} &= X_n + \tau f(t_n, X_n) \end{aligned}$$

kde $E_n = \frac{1}{2}\, x''(\xi)\tau^2, \xi \in (t_n, t_{n+1})$. Odečtením těchto rovnic dostaneme

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= e_n + \tau[f(t_n, x_n) - f(t_n, X_n)] \\ \Rightarrow |e_{n+1} - e_n| &= \tau|f(t_n, x_n) - f(t_n, X_n)| \le \tau C|x_n - X_n| = \tau C|e_n| \\ \Rightarrow |e_{n+1}| &\le (1 + C\tau)|e_n| \end{aligned}$$

Protože x'' je omezená na $[0, T]$, dostáváme

$$|E_i| \le \frac{\tau^2}{2} \left\|x''\right\|_{C[0,T]} =: M$$

$$\begin{aligned} |e_1| &= |E_1| \le M \\ |e_2| &\le (1 + C\tau)|e_1| + |E_2| \le [(1 + C\tau) + 1]M \\ |e_3| &\le (1 + C\tau)|e_2| + |E_3| \le [(1 + C\tau)^2 + (1 + C\tau) + 1]M \\ &\vdots \\ |e_n| &\le [(1 + C\tau)^{n-1} + \ldots + (1 + C\tau) + 1]M \\ &= \frac{(1 + C\tau)^n - 1}{(1 + C\tau) - 1}\, M = \frac{(1 + C\tau)^n - 1}{C\tau}\, \frac{\tau^2}{2} \left\|x''\right\|_{C[0,T]} \\ &= \frac{(1 + C\tau)^n - 1}{2C} \left\|x''\right\|_{C[0,T]} \tau \end{aligned}$$

Podle binomické věty platí

$$\begin{aligned} (1 + C\tau)^n = \left(1 + \frac{CT}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^{n} \frac{n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-k+1)}{n \cdot n \cdot \ldots \cdot n}\, \frac{(CT)^k}{k!} \le \\ &\le \sum_{k=0}^{n} \frac{(CT)^k}{k!} \le \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(CT)^k}{k!} = e^{CT}, \end{aligned}$$

↳ takže

$$|e_n| \leq \underbrace{\frac{e^{CT}-1}{2C}\,\|x''\|_{C[0,T]}}_{=C(\tau,x,f)}\,\tau$$

□